CHAPITRE 1

CHAPITRE 1 : L'élément chimique

Le métal cuivre · Corps purs et mélanges · Les quatre transformations du cuivre · Le cycle du cuivre · Conservation de l'élément · Symboles des éléments

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant près de deux mille ans, on a cru que toute la matière était faite de quatre « éléments » : la terre, l'eau, l'air et le feu. Cette liste, héritée des philosophes grecs, ne se vérifiait par aucune expérience, et les alchimistes qui cherchaient à transformer le plomb en or travaillaient encore avec elle au XVIIe siècle.

En 1661, dans *Le Chimiste sceptique*, l'Anglais **Robert Boyle** attaque cette vieille liste : aucune expérience ne retire de la terre, de l'eau, de l'air et du feu d'un morceau de bois ou de métal. Pour lui, un élément doit être un corps simple, qui n'est fait d'aucun autre corps.

Un siècle plus tard, **Antoine Lavoisier** fait le pas décisif : il pèse tout, avant et après chaque expérience, et constate que **la masse totale ne change pas**. En 1789, il publie une liste de trente-trois « substances simples », celles qu'aucun moyen connu n'a encore pu décomposer : c'est l'ancêtre de nos tableaux d'éléments. On résume son principe par la formule « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Le cycle du cuivre de ce chapitre l'illustre : le cuivre change quatre fois d'aspect, et la balance ne se laisse pas tromper.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au lycée de Dédougou, le professeur de physique-chimie dispose sur la paillasse du club de sciences quatre récipients : un fil de cuivre rouge et brillant, un bécher de liquide bleu limpide, un tube au fond duquel repose un dépôt bleu pâle, et une coupelle de poudre noire. Il annonce que les trois derniers corps ont été obtenus l'un après l'autre à partir de 5,00 g de fil de cuivre, et qu'il compte récupérer à la fin, en chauffant la poudre noire avec du charbon de bois, du métal rouge. Rasmata, élève de 2nde C, n'y croit pas : le liquide bleu ne contient aucun morceau de métal et la poudre noire ne ressemble en rien à du cuivre. Le professeur lui répond qu'il n'a ajouté aucun cuivre et n'en a retiré aucun.

Par quelles transformations le professeur est-il passé d'un corps à l'autre, et quelle masse de cuivre peut-il espérer retrouver à la fin ?

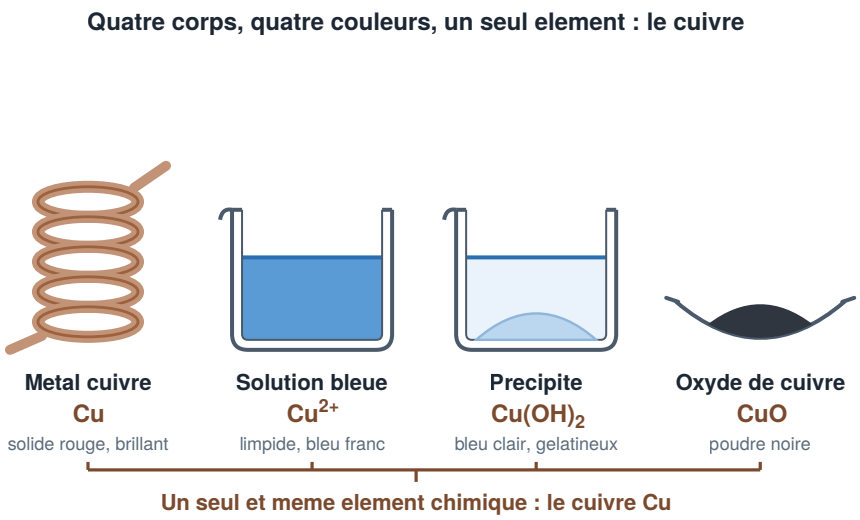


Figure 1 : Quatre corps de couleurs très différentes, un seul et même élément chimique : le cuivre.

Pour répondre, il faut connaître les propriétés du métal cuivre (leçon 1), savoir décrire et écrire les quatre transformations qu'il subit (leçon 2), puis comprendre ce qu'est un élément chimique et pourquoi il se conserve (leçon 3) ; la leçon 4 t'apprend à nommer les éléments par leur symbole. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le métal cuivre
- Leçon 2 : Le cuivre dans tous ses états, quatre transformations
- Leçon 3 : Le cycle du cuivre et la conservation de l'élément
- Leçon 4 : Les éléments chimiques et leurs symboles

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner quelques propriétés physiques du métal cuivre ;
- citer quelques domaines d'utilisation du cuivre ;
- citer les différentes formes sous lesquelles on peut retrouver l'élément cuivre ;
- citer des exemples de composés renfermant l'élément cuivre ;
- citer les différentes transformations de l'élément cuivre.

Savoir-faire théorique

- décrire une expérience mettant en évidence l'action de l'hydroxyde de sodium sur une solution contenant des ions cuivre (II) ;
- décrire une expérience mettant en évidence l'action de la chaleur sur l'hydroxyde de cuivre ;
- décrire une expérience mettant en évidence l'action du carbone sur l'oxyde de cuivre ;
- décrire une expérience mettant en évidence l'action de l'acide nitrique sur le métal cuivre ;
- schématiser une expérience mettant en évidence les transformations du cuivre ;
- écrire les équations-bilans des différentes transformations de l'élément cuivre.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience mettant en évidence l'action de l'hydroxyde de sodium sur une solution contenant des ions cuivre (II) ;
- réaliser une expérience mettant en évidence l'action de la chaleur sur l'hydroxyde de cuivre ;
- réaliser une expérience mettant en évidence l'action du carbone sur l'oxyde de cuivre.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème et de 3ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Définis un atome, une molécule et un ion, avec un exemple de chacun. Que représente le numéro atomique Z d'un atome ?

Exercice P2. Définis, avec un exemple : corps pur simple, corps pur composé, mélange homogène, mélange hétérogène.

Exercice P3. Dans $\mathrm{Cu(NO_3)_2}$, combien d'atomes de cuivre, d'azote et d'oxygène ?

Exercice P4. Ajuste l'équation $\mathrm{Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4}$. Explique pourquoi le nombre d'atomes de chaque sorte doit être le même des deux côtés d'une équation-bilan.

Exercice P5. Comment reconnaît-on le dioxyde de carbone ? Ecris l'équation-bilan de la combustion du carbone dans le dioxygène.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Décrire un atome, une molécule, un ion (P1)	Un **atome** est une particule très petite, formée d'un noyau, qui contient des protons et des neutrons, entouré d'électrons. Le nombre de protons est son **numéro atomique** Z, et chaque sorte d'atome se désigne par un symbole, comme Cu ou O. La **molécule** est un assemblage d'atomes liés, comme $\mathrm{H_2O}$. L'**ion** est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu des électrons, et porte donc une charge : $\mathrm{Cu^{2+}}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{OH^-}$. Exemple : l'ion cuivre (II) $\mathrm{Cu^{2+}}$ est un atome de cuivre qui a perdu deux électrons.
Distinguer corps pur simple, corps pur composé et mélange (P2)	Un **corps pur** est constitué d'une seule espèce chimique ; il a des propriétés physiques bien déterminées et fond à température fixe. Il est **simple** s'il ne renferme qu'une sorte d'atomes (Cu, $\mathrm{O_2}$), **composé** s'il en renferme plusieurs, en proportions fixes ($\mathrm{H_2O}$, CuO, NaCl). Un **mélange** contient plusieurs espèces en proportions quelconques : **homogène** si l'on ne distingue pas ses constituants (eau salée), **hétérogène** sinon (sable et limaille de fer).
Lire une formule chimique (P3)	L'**indice** placé en bas à droite d'un symbole donne le nombre d'atomes de cet élément ; l'absence d'indice signifie un seul atome. Une **parenthèse** suivie d'un indice multiplie tout ce qu'elle contient, et un **coefficient** devant la formule multiplie la formule entière. Exemple : $\mathrm{Cu(OH)_2}$ contient 1 atome de cuivre, 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. $3\,\mathrm{H_2O}$ contient 6 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène.
Ecrire et ajuster une équation-bilan (P4)	Une transformation chimique se décrit par une **équation-bilan** : les **réactifs** à gauche de la flèche, les **produits** à droite. Les atomes ne sont ni créés ni détruits, seulement **réarrangés** : il faut donc le même nombre d'atomes de chaque sorte de part et d'autre de la flèche, c'est l'**ajustement**. Exemple : $2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CuO}$: deux atomes de cuivre et deux atomes d'oxygène de chaque côté.
Reconnaître le dioxyde de carbone (P5)	Le **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$ est un gaz incolore qui **trouble l'eau de chaux** : c'est son test d'identification. Il se forme quand le carbone brûle dans le dioxygène : $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. Exemple : l'air que l'on souffle avec une paille dans l'eau de chaux la trouble, car il contient du dioxyde de carbone.

LECON 1 : Le métal cuivre

1. Activité de découverte *: Le tri de l'atelier de Salif*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un fil électrique dénudé, un morceau de tôle, un fragment de marmite en aluminium.

Salif tient un atelier de récupération à Ouagadougou. Sur son établi, il a posé ces trois objets.

1. Prends le fil dénudé. Décris sa couleur, son éclat, ce qu'il devient quand tu le plies.
2. Salif dit que le fil est « du cuivre pur », la tôle « du fer » et la marmite « de l'aluminium ». Ces trois affirmations sont-elles du même ordre ? Comment le vérifier ?
3. Classe les trois objets de l'établi en deux familles, et nomme chaque famille.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le fil dénudé est **rouge**, **brillant** quand on le gratte, et il se plie sans casser : il est **malléable** et **ductile**. C'est parce qu'il est ductile qu'on en fait des fils, et parce qu'il conduit très bien le courant et la chaleur qu'on les emploie partout.

Les trois affirmations de Salif ne sont pas du même ordre. Un fil de bonne qualité est fait de cuivre presque pur ; une tôle est un **acier**, du fer additionné d'un peu de carbone ; une marmite recyclée contient tout ce que la fonderie a fondu ce jour-là. Pour trancher, il faut mesurer une grandeur qui caractérise un corps pur, comme la température de fusion. Le classement qui se dégage a deux familles : le **corps pur**, fait d'une seule espèce chimique, comme le cuivre du fil, et les **mélanges**, comme l'acier de la tôle et le métal de la marmite.

Tu réutilises les corps purs et les mélanges, vus en 4ème.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriétés physiques du métal cuivre. Solide **rouge**, d'éclat métallique, **malléable** et **ductile**, **bon conducteur** du courant et de la chaleur. Masse volumique environ 8,9 g/cm³, fusion vers 1 085 °C.

Un corps pur simple. Le métal cuivre est un **corps pur simple** : il ne renferme qu'une sorte d'atomes, de symbole Cu.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES USAGES DU CUIVRE ET SES ALLIAGES

Ses usages tiennent à deux propriétés. Sa **conductivité électrique**, la meilleure après celle de l'argent, en fait le matériau des fils et des câbles : installations des maisons, bobinages des moteurs, faisceaux des motos. Sa **conductivité thermique** et sa résistance à la corrosion le destinent aux serpentins de réfrigération et à la plomberie.

Allié à d'autres métaux, il donne le **laiton**, mélange de cuivre et de zinc dont on fait robinets et instruments de musique, et le **bronze**, mélange de cuivre et d'étain ; beaucoup de pièces de monnaie sont frappées dans des alliages de cuivre. Ces alliages sont homogènes à l'oeil, mais ce ne sont **pas des corps purs**. Au Burkina Faso, le cuivre arrive surtout par la récupération : les ateliers rachètent les vieux fils, puis revendent le métal au poids, souvent autour de 3 000 FCFA le kilogramme.

Remarque : le cuivre dans la classification de la matière

Le métal cuivre se range parmi les corps purs simples, ses alliages parmi les mélanges homogènes. La figure 2 rappelle cette classification, vue en 4ème.

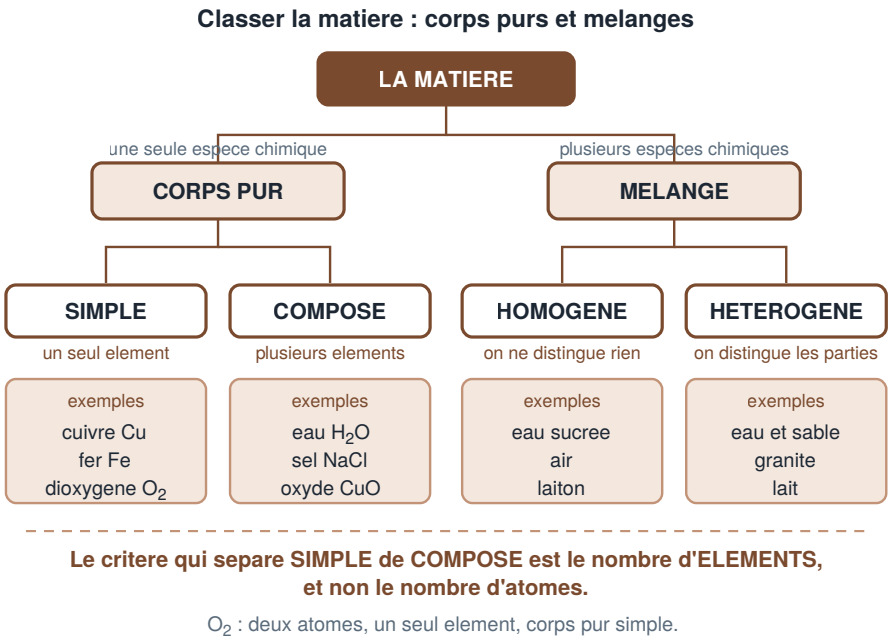


Figure 2 : La classification de la matière, du plus général au plus fin, avec un exemple de la vie courante à chaque case.

METHODE : CLASSER UN ECHANTILLON

Pour classer un échantillon parmi les corps purs et les mélanges, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Demande-toi si l'échantillon contient **une seule espèce chimique ou plusieurs** : peut-on lui attribuer **une seule formule** ? Si oui, c'est un corps pur.

Etape 2 : Si tu hésites, regarde la fusion : un corps pur fond à **température fixe**, un mélange sur un intervalle.

Etape 3 : Si c'est un corps pur, compte les **éléments différents** de sa formule. Un seul : corps pur **simple**. Plusieurs : corps pur **composé**.

Etape 4 : Si c'est un mélange, distingue-t-on les constituants à l'oeil ou à la loupe ? Oui : **hétérogène**. Non : **homogène**. Nomme les constituants quand tu les connais.

Etape 5 : Conclus : « L'échantillon est un corps pur simple (ou composé, ou un mélange homogène, ou hétérogène), parce que ... ».

Exemple résolu 1 : classer cinq échantillons

Enoncé. Classe : le dioxygène $\mathrm{O_2}$, l'eau du forage, le sulfate de cuivre $\mathrm{CuSO_4}$, le laiton, un mélange de poudre de soufre et de limaille de fer.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Une formule unique décrit-elle l'échantillon ? C'est le cas des deux premiers cités.	O_2 et $CuSO_4$ **: corps purs.**
Dans O_2, un seul élément, l'oxygène, même s'il y a deux atomes.	O_2 **: corps pur simple.**
Dans $CuSO_4$, trois éléments : cuivre, soufre et oxygène.	$CuSO_4$ **: corps pur composé.**
L'eau du forage et le laiton contiennent plusieurs espèces sans qu'on les distingue.	**Tous deux : mélanges homogènes.**
Dans le mélange soufre et fer, on voit la poudre jaune et les grains gris.	**Soufre et fer : mélange hétérogène.**

✔ **Vérification :** tout corps décrit par une formule unique a été classé parmi les corps purs, et aucun alliage n'a été appelé corps pur.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le dioxygène O_2 est un corps pur simple, car il ne renferme que l'élément oxygène. Le sulfate de cuivre $CuSO_4$ est un corps pur composé, car il en renferme trois : cuivre, soufre et oxygène. L'eau du forage est un mélange homogène d'eau et de sels dissous, et le laiton un mélange homogène de cuivre et de zinc, dont les proportions varient d'une pièce à l'autre. Le mélange de soufre et de limaille, lui, est hétérogène. **Donc : deux corps purs, l'un simple et l'autre composé, et trois mélanges, dont deux homogènes.**

Exemple résolu 2 : la marmite en aluminium recyclé de Kaya

Enoncé. Une fonderie de Kaya coule des marmites en refondant des jantes et des boîtes de conserve. Le métal fond entre 620 °C et 655 °C, alors que l'aluminium pur fond à 660 °C. a) Est-ce un corps pur ? b) Comment nommer ce matériau ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On rappelle ce qui caractérise un corps pur : il fond à une température unique.	**Un corps pur fond à température constante.**
On compare avec la mesure : la fusion s'étale ici sur 35 °C.	**Ce n'est pas un corps pur.**
On interprète : la refonte a mêlé plusieurs métaux, l'aluminium restant majoritaire.	**Le métal contient de l'aluminium et d'autres métaux.**
On nomme le matériau, qui paraît uniforme à l'oeil.	**Un mélange homogène, un alliage d'aluminium.**

✔ **Vérification :** l'intervalle de fusion est inférieur à la température de fusion de l'aluminium pur, comportement habituel d'un alliage.

ATTENTION !

Ne confonds pas **corps pur** et **propre** : l'eau de pluie recueillie dans une bassine propre contient des gaz dissous et des poussières. Ne confonds pas non plus **homogène** et **pur** : le sirop, l'eau salée, le laiton et l'or 18 carats sont homogènes, et ce sont des mélanges. Enfin, pour décider si un corps pur est simple ou composé, compte les **éléments**, pas les atomes : O_2, H_2 et S_8 sont simples malgré leurs indices.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Cite trois propriétés physiques du métal cuivre, puis deux domaines où on l'utilise en raison de chacune.

Exercice 2. ★ Classe les corps suivants en corps purs simples, corps purs composés et mélanges : le dioxygène, l'air, l'eau distillée, le laiton, l'oxyde de cuivre CuO, l'eau du forage, un mélange de sable et de limaille de fer, le soufre en poudre.

LECON 2 : Le cuivre dans tous ses états, quatre transformations

1. Activité de découverte *: La soude sur la solution bleue*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'hydroxyde de sodium attaque la peau et surtout les yeux : porte des lunettes, travaille au-dessus d'un bac, rince aussitôt à grande eau en cas de contact. Ne goûte rien, ne respire aucun dégagement de près. Chauffe cheveux attachés, manches relevées, tube incliné vers un côté libre.

MATERIEL

Une solution de sulfate de cuivre (II), une solution d'hydroxyde de sodium, deux béchers, un tube à essai, une pipette simple, un agitateur, une lampe à alcool ou un réchaud à gaz, une pince en bois.

1. Verse 20 mL de solution de sulfate de cuivre (II) dans un bécher. Note sa couleur. Quel ion la donne ?
2. Ajoute la soude goutte à goutte en agitant. Décris ce qui apparaît : couleur, aspect, position.
3. Prélève un peu de ce dépôt, place-le au fond d'un tube à essai et chauffe doucement. Que devient le dépôt ? Que vois-tu sur les parois froides du tube ?
4. Le solide obtenu est noir. Le cuivre a-t-il disparu du tube ? Quelle expérience le prouverait ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La solution de départ est **bleue**, et cette couleur est due à l'ion cuivre (II) Cu^{2+}, quel que soit l'anion qui l'accompagne. L'ajout de soude fait apparaître un **précipité bleu**, gélatineux, qui se dépose lentement : c'est l'**hydroxyde de cuivre** $Cu(OH)_2$. La solution qui surnage se décolore au fur et à mesure : les ions Cu^{2+} quittent le liquide pour entrer dans le précipité. Ce test sert à reconnaître l'ion cuivre (II) dans un liquide inconnu.

Le chauffage transforme ce précipité en une poudre **noire**, et de la **buée** se forme sur les parois froides : il s'est donc formé de l'eau. Le solide noir est l'**oxyde de cuivre (II)** CuO. Le cuivre n'a pas disparu, et il suffira de chauffer cette poudre avec du carbone pour voir réapparaître un dépôt **rouge**, celui du métal. C'est la quatrième transformation, et elle referme la boucle.

Tu as déjà rencontré en 3ème le test de l'ion cuivre (II), l'action de l'acide nitrique sur le cuivre et la réduction de l'oxyde de cuivre par le carbone.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

1. Action de l'acide nitrique sur le métal cuivre. Le cuivre, attaqué par l'acide nitrique concentré, disparaît en donnant une solution **bleue** d'ions cuivre (II) et un dégagement de gaz **roux**, le dioxyde d'azote :

$$\mathrm{Cu} + 4\,\mathrm{HNO_3} \rightarrow \mathrm{Cu(NO_3)_2} + 2\,\mathrm{NO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$$

La solution obtenue, de nitrate de cuivre (II), contient des ions cuivre (II) et des ions nitrate ; on la note aussi $(\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{NO_3^-})$.

2. Action de l'hydroxyde de sodium sur une solution d'ions cuivre (II). Il se forme un **précipité bleu** d'hydroxyde de cuivre :

$$\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{Cu(OH)_2}$$

3. Action de la chaleur sur l'hydroxyde de cuivre. Chauffé, le précipité bleu **noircit** et libère de l'eau ; c'est une **déshydratation** :

$$\mathrm{Cu(OH)_2} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{CuO} + \mathrm{H_2O}$$

4. Action du carbone sur l'oxyde de cuivre. Le mélange noir, fortement chauffé, donne un dépôt **rouge** de cuivre métallique et un gaz qui trouble l'eau de chaux :

$$2\,\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \xrightarrow{\Delta} 2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$$

Les quatre formes du cuivre rencontrées. Le métal Cu, rouge ; l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ en solution, bleu ; l'hydroxyde $\mathrm{Cu(OH)_2}$, précipité bleu ; l'oxyde CuO, poudre noire.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES QUATRE EXPERIENCES, GESTE PAR GESTE

L'acide nitrique sur le cuivre. On verse de l'acide nitrique concentré sur quelques tournures de cuivre, au fond d'un tube à essai. Sans chauffage, le métal se ronge, la solution bleuit et un gaz **roux** s'échappe. L'expérience se fait en plein air, en petite quantité, **par le professeur seul**. Avec un acide **dilué**, la solution bleuit de la même façon, mais le gaz formé est le monoxyde d'azote NO, incolore ; il devient roux dès qu'il touche le dioxygène de l'air ($2\,\mathrm{NO} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{NO_2}$). L'équation s'écrit alors $3\,\mathrm{Cu} + 8\,\mathrm{HNO_3} \rightarrow 3\,\mathrm{Cu(NO_3)_2} + 2\,\mathrm{NO} + 4\,\mathrm{H_2O}$.

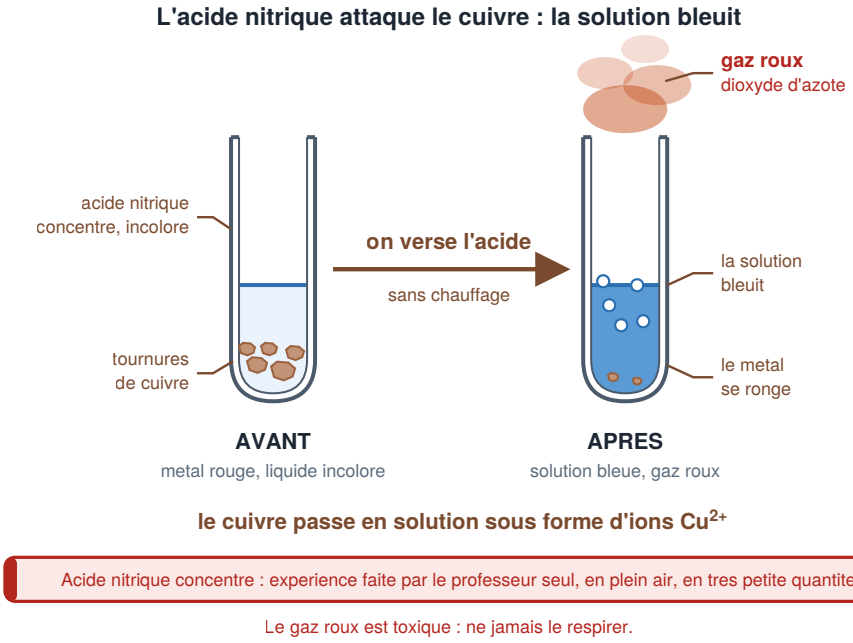


Figure 3 : L'action de l'acide nitrique sur le métal cuivre. Les tournures disparaissent, la solution bleuit, un gaz roux se dégage.

La soude sur la solution bleue. On verse la soude goutte à goutte, en agitant, et l'on s'arrête quand une goutte de plus ne trouble plus la solution : tous les ions cuivre ont réagi. Les ions sodium $\mathrm{Na^+}$ de la soude

et les ions nitrate NO_3^- de la solution ne changent pas : ils restent dissous, sous forme de nitrate de sodium, et l'équation ne les écrit donc pas.

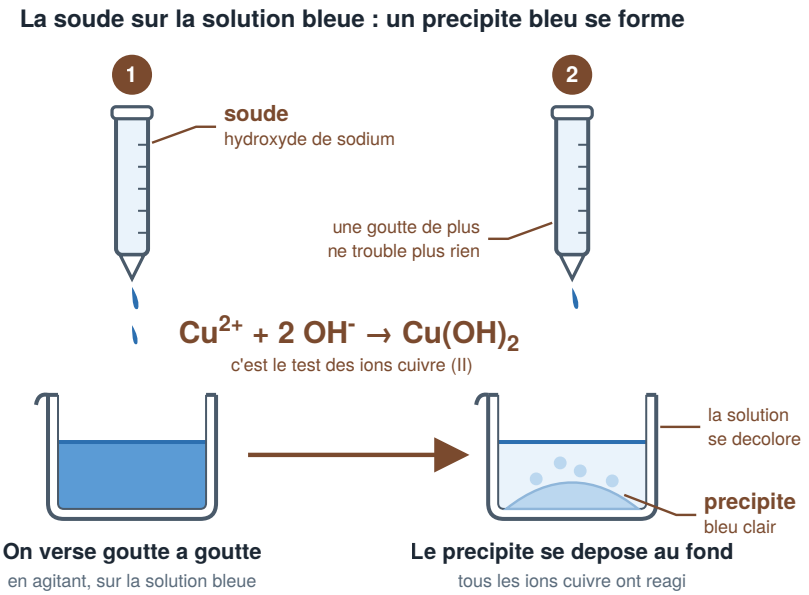


Figure 4 : L'action de l'hydroxyde de sodium sur une solution d'ions cuivre (II). Le précipité bleu d'hydroxyde de cuivre se dépose au fond du bécher.

Le chauffage de l'hydroxyde de cuivre. On chauffe doucement le précipité essoré au fond d'un tube incliné, tenu par une pince en bois. Le bleu vire au **noir** et de la **buée** apparaît en haut du tube.

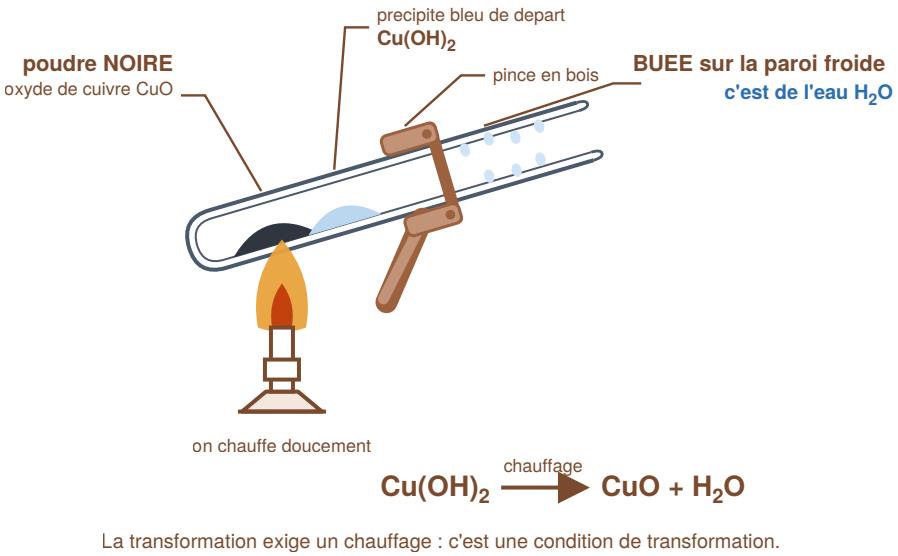


Figure 5 : Le chauffage de l'hydroxyde de cuivre. Le précipité bleu devient une poudre noire d'oxyde de cuivre et de la buée se dépose en haut du tube.

Le carbone sur l'oxyde de cuivre. On broie ensemble l'oxyde noir et du carbone en poudre, on introduit le mélange dans un tube muni d'un tube abducteur plongeant dans de l'**eau de chaux**, et l'on chauffe fortement. L'eau de chaux se **trouble** et un dépôt **rouge** garnit le fond.

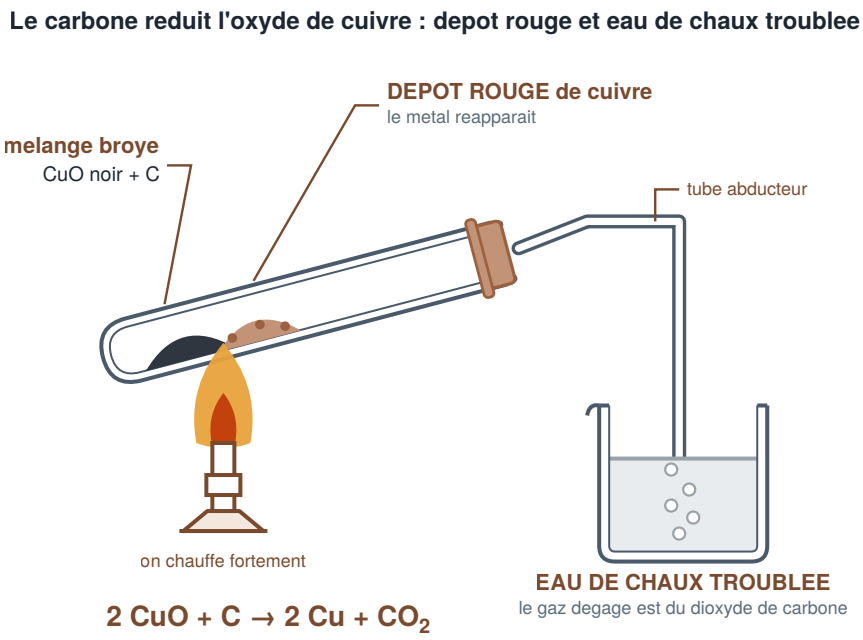


Figure 6 : L'action du carbone sur l'oxyde de cuivre. Un dépôt rouge de cuivre apparaît dans le tube et l'eau de chaux se trouble.

Remarque : les conditions de transformation

Le signe Δ au-dessus de la flèche signifie que la transformation exige un **chauffage** : sans chaleur, elle ne se produit pas, ou trop lentement pour être observée. C'est une **condition de transformation** ; il en existe d'autres, comme la lumière ou la finesse de la poudre. Ecrire une équation ne suffit donc pas : il faut dire dans quelles conditions elle a lieu.

Remarque : d'autres transformations de l'élément cuivre

Le cycle n'est pas le seul chemin. **Chauffé à l'air**, un fil de cuivre se couvre d'une pellicule **noire** d'oxyde de cuivre : le métal fixe l'oxygène de l'air.

$$2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{O_2} \xrightarrow{\Delta} 2\,\mathrm{CuO}$$

Un métal comme le **fer** ou le **zinc**, plongé dans une solution bleue d'ions cuivre (II), se couvre d'un dépôt **rouge** de cuivre, et la solution pâlit peu à peu : les ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ redeviennent du métal cuivre, tandis que le fer passe en solution sous forme d'ions fer (II).

$$\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu^{2+}} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{Cu}$$

Avec le zinc, on écrit de même $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu^{2+}} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{Cu}$. Si la solution bleue est du sulfate de cuivre $(\mathrm{Cu^{2+}} + \mathrm{SO_4^{2-}})$, les ions sulfate se retrouvent intacts à la fin, dans $(\mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{SO_4^{2-}})$: on ne les écrit pas dans l'équation. *Tu rencontreras aussi l'écriture complète*

$\mathrm{Fe} + (\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{SO}_4^{2-}) \rightarrow \mathrm{Cu} + (\mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{SO}_4^{2-})$, *équivalente à la nôtre.* Dans tous ces cas, l'élément cuivre change de forme sans disparaître.

METHODE : DECRIRE ET ECRIRE UNE TRANSFORMATION

Pour décrire une transformation chimique et écrire son équation-bilan, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Nomme les **réactifs**, avec leur état, leur couleur et le récipient employé.
Etape 2 : Décris le **geste** : verser goutte à goutte, chauffer doucement, broyer puis chauffer fortement.
Etape 3 : Note les **observations** dans l'ordre : couleur, précipité, dégagement gazeux, buée, dépôt.
Etape 4 : Identifie chaque produit par une **observation précise** : le gaz qui trouble l'eau de chaux est le dioxyde de carbone ; le gaz roux, le dioxyde d'azote ; le précipité bleu, l'hydroxyde de cuivre ; le dépôt rouge, le cuivre. Si l'on ne te donne que les observations, remonte de même des couleurs aux formules.
Etape 5 : Ecris l'**équation-bilan**, réactifs à gauche et produits à droite, puis ajuste élément par élément, en indiquant la **condition** au-dessus de la flèche : Δ pour le chauffage.
Etape 6 : Conclus : « Il s'est formé ..., selon l'équation-bilan ... ».

Exemple résolu 1 : le test de l'ion cuivre (II)

Enoncé. Dans un bécher contenant une solution bleue de nitrate de cuivre (II), on verse de la soude jusqu'à ce qu'un ajout supplémentaire ne trouble plus le liquide. a) Décris ce que l'on observe. b) Ecris l'équation-bilan. c) Comment nomme-t-on cette expérience sur un liquide inconnu ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On décrit ce que l'on voit, sans interpréter.	**Un précipité bleu gélatineux se dépose ; la solution surnageante se décolore.**
On identifie le précipité par sa couleur, d'après le tableau des formes du cuivre.	**Le précipité bleu est l'hydroxyde de cuivre $\mathrm{Cu(OH)_2}$.**
On n'écrit dans l'équation que les ions qui réagissent.	$\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{OH}^- \rightarrow \mathrm{Cu(OH)_2}$
On vérifie l'ajustement, sur les atomes et sur les charges.	**1 Cu, 2 O, 2 H de chaque côté ; charge $(+2) + 2 \times (-1) = 0$.**
On répond à la question d'usage.	**C'est le test d'identification de l'ion cuivre (II).**

✔ **Vérification :** la décoloration progressive confirme que les ions Cu^{2+} quittent le liquide pour entrer dans le solide.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

En versant la soude dans la solution bleue, il apparaît un précipité bleu gélatineux qui se dépose au fond du bécher, tandis que le liquide surnageant se décolore. Ce précipité est l'hydroxyde de cuivre. La transformation ne fait intervenir que l'ion cuivre (II) et l'ion hydroxyde : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{OH}^- \rightarrow \mathrm{Cu(OH)_2}$. Je vérifie l'ajustement : un atome de cuivre, deux d'oxygène et deux d'hydrogène de chaque côté, et une charge totale nulle des deux côtés. **Donc cette expérience est le test d'identification de l'ion cuivre (II) : un précipité bleu avec la soude signale sa présence.**

Exemple résolu 2 : identifier le gaz de la quatrième expérience

Enoncé. On chauffe fortement un mélange d'oxyde de cuivre et de carbone dans un tube relié à de l'eau de chaux. Celle-ci se trouble et un dépôt rouge apparaît. a) Identifie le gaz. b) Identifie le dépôt. c) Ecris l'équation-bilan ajustée. d) Quel rôle joue le carbone ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On part de l'observation caractéristique : seul le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux.	**Le gaz formé est le dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$.**
On identifie le solide par sa couleur, celle du métal de départ du cycle.	**Le dépôt rouge est le métal cuivre Cu.**
On écrit l'équation non ajustée.	$\mathrm{CuO + C \rightarrow Cu + CO_2}$
On ajuste : deux atomes d'oxygène à droite, donc deux CuO à gauche et deux Cu à droite.	$\mathrm{2\,CuO + C \xrightarrow{\Delta} 2\,Cu + CO_2}$
On interprète le rôle du carbone.	**Il retire l'oxygène à l'oxyde de cuivre et libère le métal.**

✔ **Vérification :** deux atomes de cuivre, un de carbone et deux d'oxygène de chaque côté : l'équation est ajustée.

ATTENTION !

Ne confonds pas les deux bleus du chapitre : la **solution** bleue contient l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ dissous, le **précipité** bleu est le solide $\mathrm{Cu(OH)_2}$ qui se dépose. Ne dis pas que le cuivre « se dissout » dans l'acide nitrique : il est **transformé** en ion cuivre (II). N'oublie jamais le Δ sur les deux dernières équations. Enfin, l'eau de chaux ne se trouble qu'avec le dioxyde de carbone : elle ne prouve rien sur le dioxyde d'azote.

Le tube abducteur doit être retiré de l'eau de chaux **avant** d'arrêter le chauffage, sinon le liquide remonte dans le tube brûlant et le fait éclater.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Ecris l'équation-bilan de l'action de l'hydroxyde de sodium sur une solution contenant des ions cuivre (II) et donne la couleur du précipité obtenu.

Exercice 4. ★★ Décris en cinq lignes l'expérience du chauffage de l'hydroxyde de cuivre : matériel, gestes, observations, conclusion.

LECON 3 : Le cycle du cuivre et la conservation de l'élément

1. Activité de découverte *: Les pesées du cycle du cuivre*

a) Enoncé de l'activité

MESURE

Les pesées se font sur une balance de laboratoire au centigramme, à défaut sur une balance de marché au gramme près. On note la masse en grammes, avec le même nombre de décimales à chaque étape, et l'on pèse toujours le solide **sec**.

Au laboratoire du lycée, on part de **6,35 g de tournures de cuivre**. On les attaque à l'acide nitrique, on précipite avec la soude, on filtre et l'on sèche, on chauffe le précipité, puis on chauffe l'oxyde obtenu avec du carbone. A chaque étape, on pèse le solide.

Etape	Corps obtenu	Couleur	Masse mesurée
Départ	cuivre Cu	rouge	6,35 g
2	hydroxyde de cuivre $\mathrm{Cu(OH)_2}$	bleu	9,75 g
3	oxyde de cuivre CuO	noir	7,95 g
4	cuivre Cu	rouge	6,35 g

1. La masse du solide change à chaque étape. Le nombre d'atomes de cuivre change-t-il aussi ? Justifie avec les équations de la leçon 2.
2. Compare la masse de cuivre récupérée à la fin à la masse de départ. Que constates-tu ?
3. L'hydroxyde et l'oxyde pèsent plus que le cuivre de départ. Qu'est-ce qui s'est ajouté au cuivre dans chacun ?
4. Qu'est-ce qui, dans toute cette suite d'expériences, n'a jamais changé ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les masses pesées varient beaucoup, de 6,35 g à 9,75 g, puis redescendent, et l'on retrouve à la fin les 6,35 g du départ. Ce qui a augmenté puis diminué, c'est la masse des autres éléments accrochés au cuivre : l'oxygène et l'hydrogène dans l'hydroxyde, l'oxygène seul dans l'oxyde.

Ce qui n'a jamais changé, c'est le **nombre d'atomes de cuivre**. Les équations de la leçon 2 le disaient déjà : chacune porte autant d'atomes de cuivre à gauche qu'à droite. C'est cette permanence que l'on nomme l'**élément chimique**. L'élément cuivre est ce qu'il y a de commun entre le fil rouge, la solution bleue, le précipité bleu et la poudre noire.

Tu as appris en 4ème que les atomes se conservent au cours d'une combustion.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition de l'élément chimique. On appelle **élément chimique** ce qui est commun au corps pur simple et à tous ses composés. L'élément cuivre est présent dans le métal Cu, dans l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$, dans l'hydroxyde $\mathrm{Cu(OH)_2}$, dans l'oxyde CuO, dans le nitrate $\mathrm{Cu(NO_3)_2}$ et dans tous les composés du cuivre.

Conservation de l'élément. Au cours d'une transformation chimique, **les éléments se conservent** : le nombre d'atomes de chaque élément est le même avant et après, ce que traduit l'ajustement d'une équation-bilan.

Conséquence sur les masses. La **masse d'un élément** présente dans les réactifs se retrouve intégralement dans les produits, même si la masse totale des solides pesés change ; seule change celle des autres éléments associés.

Le cycle du cuivre. Métal rouge $\rightarrow$ solution bleue d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ $\rightarrow$ précipité bleu $\mathrm{Cu(OH)_2}$ $\rightarrow$ poudre noire CuO $\rightarrow$ métal rouge. Quatre transformations, quatre corps différents, un seul élément.

Le mot « élément » ne se remplace ni par « atome », ni par « corps » : un **atome** est un grain que l'on compte, un **corps** une matière que l'on pèse, un **élément** une sorte qui se conserve.

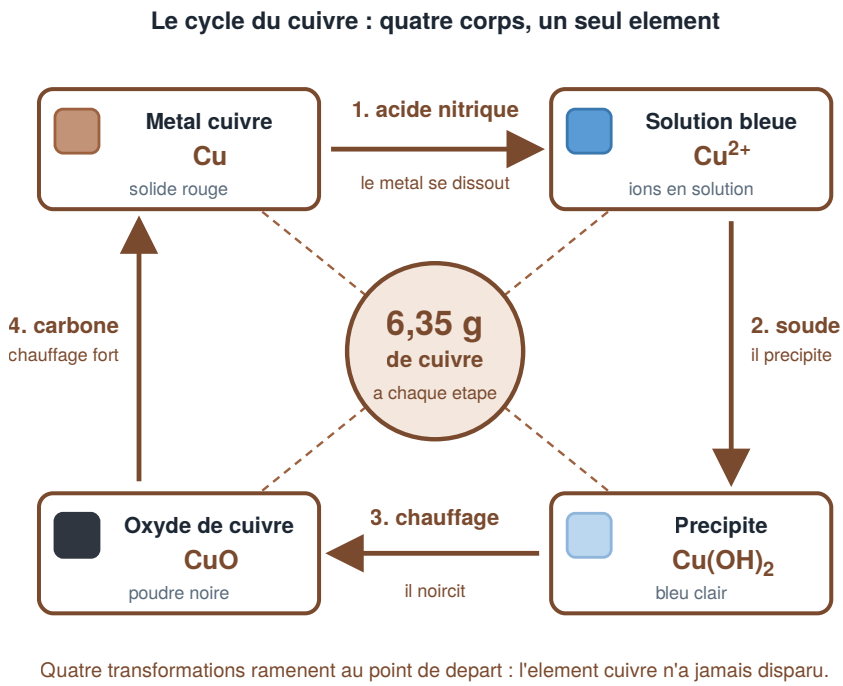


Figure 7 : Le cycle du cuivre. Quatre transformations ramènent au point de départ, et la masse de l'élément cuivre reste égale à 6,35 g à chaque étape.

J'INTERPRETE

Observation. Au cours du cycle, le cuivre change quatre fois d'aspect, puis le métal rouge réapparaît avec sa masse de départ.

Loi ou outil utilisé. Une transformation chimique ne fait que **réarranger** les atomes existants, sans toucher aux noyaux.

Conclusion. Le nombre d'atomes de chaque sorte est le même avant et après ; l'élément des réactifs se retrouve dans les produits, sa masse totale inchangée.

Remarque : le corps simple et l'élément portent le même nom

Le corps simple et l'élément portent le même nom, mais ne désignent pas la même chose. « Cuivre » nomme d'une part un métal rouge, ductile, de masse volumique 8,9 g/cm³ ; d'autre part une sorte d'atomes, présente dans des corps de toutes les couleurs.

Un moyen sûr de ne pas se tromper est de tester la phrase avec une couleur. « L'élément cuivre est présent dans CuO » a un sens ; « le cuivre rouge est présent dans CuO » n'en a aucun, puisque CuO est noir. Dès que tu peux attribuer une couleur ou une masse volumique à ce dont tu parles, tu parles du **corps simple** ; sinon, de l'**élément**.

Remarque : suivre l'élément carbone

L'élément carbone se suit comme l'élément cuivre. Le bois du foyer, le gaz butane de la bouteille et le pétrole d'une lampe donnent tous, en brûlant, un gaz qui trouble l'eau de chaux : ils renferment tous l'élément carbone.

On peut aussi chauffer fortement un corps **à l'abri de l'air** : il se décompose, c'est une **pyrolyse** (du grec *pyr*, feu, et *lusis*, séparation). Le sucre de table, chauffé fortement au fond d'un tube, laisse un résidu **noir** de carbone et dépose de la **buée** sur les parois froides. L'eau formée renferme les éléments hydrogène et oxygène : le sucre renferme donc les éléments carbone, hydrogène et oxygène, ce que confirme sa formule $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}}$.

METHODE : SUIVRE UN ELEMENT DANS UNE CHAINE DE TRANSFORMATIONS

Pour suivre un élément d'un bout à l'autre d'une chaîne de transformations, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère l'élément à suivre, **entoure son symbole** dans toutes les formules, et écris la chaîne des corps, une flèche entre deux corps successifs.
Etape 2 : Vérifie sur chaque équation que l'élément suivi apparaît des **deux côtés** de la flèche, avec le même nombre d'atomes.
Etape 3 : Si tu connais la masse de l'élément au départ, reporte-la **inchangée** à toutes les étapes suivantes : c'est le coeur du raisonnement.
Etape 4 : Attribue toute variation de la masse du solide aux **autres éléments**, qui s'ajoutent ou s'en vont, et calcule-la par différence entre deux pesées.
Etape 5 : Si les masses mesurées ne redonnent pas la même masse d'élément, c'est qu'une **perte matérielle** a eu lieu, et non que l'élément a disparu.
Etape 6 : Conclus : « L'élément ... se conserve : sa masse vaut ... à chaque étape. »

Exemple résolu 1 : le chauffage de l'hydroxyde de cuivre

Enoncé. On chauffe 9,75 g d'hydroxyde de cuivre $\mathrm{Cu(OH)_2}$, préparé à partir de 6,35 g de cuivre, et l'on obtient 7,95 g d'oxyde de cuivre CuO. a) Quelle masse de l'élément cuivre contient chacun des deux solides ? b) Que peux-tu en conclure ? c) Quelle masse d'eau s'est échappée ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On suit l'élément cuivre depuis le métal de départ : il se conserve à chaque transformation.	**L'hydroxyde contient $m_1 = 6{,}35$ g de cuivre.**
On vérifie sur l'équation du chauffage que le cuivre figure des deux côtés, avec le même nombre d'atomes.	$\mathrm{Cu(OH)_2} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{CuO + H_2O}$ **: un atome de cuivre de chaque côté, donc $m_2 = 6{,}35$ g.**
On conclut sur la notion étudiée, sans se contenter du nombre.	**L'élément cuivre s'est conservé ; seule la masse du solide a diminué.**
On obtient la masse d'eau par différence entre les deux pesées.	$m_{\text{eau}} = 9{,}75 - 7{,}95 = 1{,}80$ **g.**

✔ **Vérification :** l'oxyde, 7,95 g, pèse plus que les 6,35 g de cuivre qu'il renferme ; la différence, 1,60 g, est la masse de l'élément oxygène qu'il contient.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'hydroxyde a été préparé à partir de 6,35 g de cuivre ; l'élément cuivre se conservant, il en contient $m_1 = 6{,}35$ g. L'équation $\mathrm{Cu(OH)_2} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{CuO + H_2O}$ porte un atome de cuivre de chaque côté : l'oxyde contient donc $m_2 = 6{,}35$ g de cuivre. **La masse de l'élément cuivre n'a pas changé au cours du chauffage**, bien que celle du solide soit passée de 9,75 g à 7,95 g. La différence, $9{,}75 - 7{,}95 = 1{,}80$ g, est la masse d'eau partie en vapeur.

Exemple résolu 2 : la tôle qui rouille à Bobo-Dioulasso

Enoncé. A Bobo-Dioulasso, une tôle de fer de 2,00 kg s'est entièrement transformée en rouille $\mathrm{Fe_2O_3}$. La rouille recueillie pèse 2,86 kg. a) Quelle masse d'élément fer contient la rouille ? b) Le propriétaire dit que « la tôle a pris du poids en rouillant » : que penses-tu de cette phrase ? c) D'où vient le supplément de masse ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
L'élément fer se conserve : tout le fer de la tôle se retrouve dans la rouille.	$m(\mathrm{Fe}) = 2{,}00$ **kg dans la rouille.**
On compare la masse de la rouille à celle de la tôle.	$2{,}86 - 2{,}00 = 0{,}86$ **kg : le solide s'est alourdi.**
On répond à la question de langue, la plus importante.	**La masse du solide a augmenté, celle de l'élément fer n'a pas bougé.**
On dit d'où vient le supplément, en lisant la formule de la rouille.	$\mathrm{Fe_2O_3}$ **renferme aussi l'élément oxygène : les 0,86 kg gagnés sont de l'oxygène pris à l'air.**

✔ **Vérification :** $2{,}00 + 0{,}86 = 2{,}86$ kg : la masse de la rouille est bien celle du fer de départ plus celle de l'oxygène fixé.

ATTENTION !

C'est ici que se joue l'erreur la plus fréquente du chapitre : **ne confonds pas l'élément cuivre et le corps simple cuivre.** Le corps simple cuivre est un métal rouge, malléable, conducteur, que l'on peut peser et tenir. L'élément cuivre est une sorte d'atomes, présente aussi bien dans ce métal que dans une solution bleue ou une poudre noire. Ecrire « il y a du cuivre rouge dans l'oxyde de cuivre » n'a aucun sens ; « l'élément cuivre est présent dans l'oxyde de cuivre » est exact.

Deuxième piège : ne conclus pas d'une variation de masse qu'un élément est apparu ou a disparu. Quand la tôle rouille et s'alourdit, l'élément fer ne s'est pas multiplié : de l'oxygène s'est ajouté.

Troisième piège : « conservation » ne signifie pas que le corps reste identique. Le corps change d'aspect ; c'est l'**élément** qui se conserve.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ On chauffe 19,50 g d'hydroxyde de cuivre, préparé à partir de 12,70 g de cuivre, et l'on obtient un solide noir de masse 15,90 g.

1. Nomme le solide noir et écris l'équation-bilan.
2. Calcule la masse d'eau libérée.
3. Quelle masse de l'élément cuivre contient le solide noir ? La diminution de la masse du solide signifie-t-elle qu'une partie du cuivre a disparu ?

Exercice 6. ★★ Un élève écrit : « quand le cuivre devient noir, il n'y a plus de cuivre dans le tube ». Repère l'erreur, corrige la phrase et justifie ta correction par une équation.

LECON 4 : Les éléments chimiques et leurs symboles

1. Activité de découverte *: Les étiquettes du magasin d'intrants*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un sachet de sel de cuisine iodé, un sac d'engrais ou sa photographie, une bouteille d'eau minérale avec son analyse, un carnet.

Aminata, maraîchère à Loumbila, revient du magasin d'intrants et lit les étiquettes.

1. Sur le sel : « chlorure de sodium NaCl, enrichi en iode ». Quels éléments cette étiquette nomme-t-elle ? Ecris leurs symboles.
2. Sur le sac d'engrais : « nitrate de potassium $\mathrm{KNO_3}$ ». Combien d'éléments différents, et lesquels ?
3. Sur l'analyse de l'eau : calcium, magnésium, sodium, chlorures, sulfates. Ecris le symbole de chacun.
4. Un vendeur écrit « CO pour le cobalt ». Pourquoi cette écriture est-elle dangereuse ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Toutes ces étiquettes parlent le même langage : des **symboles**, une ou deux lettres, qui désignent des éléments. Le sel nomme le chlore Cl, le sodium Na et l'iode I ; l'engrais le potassium K, l'azote N et l'oxygène O ; l'analyse de l'eau le calcium Ca, le magnésium Mg, le sodium Na, le chlore Cl, ainsi que le soufre S et l'oxygène O des sulfates. Plusieurs symboles ne ressemblent pas au nom français : Na, K, Fe, Cu et Au viennent des noms **latins** *natrium*, *kalium*, *ferrum*, *cuprum*, *aurum*. Ils sont les mêmes dans le monde entier, ce qui est leur raison d'être.

L'écriture de ces symboles n'est pas libre : la **première lettre est toujours une majuscule**, la **seconde, s'il y en a une, une minuscule**. Ce n'est pas une coquetterie : CO est le monoxyde de carbone, un gaz mortel formé de deux éléments, alors que Co est le cobalt, un métal.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Symbole d'un élément. Chaque élément est désigné par un **symbole** d'une ou deux lettres, tiré de son nom français ou latin : **première lettre en majuscule**, **seconde en minuscule**. Le symbole est universel.

Numéro atomique. Les éléments sont classés par **numéro atomique** Z croissant, nombre de protons du noyau. C'est ce nombre, et lui seul, qui définit l'élément.

Le symbole désigne l'**élément**, mais il sert aussi, dans une équation, à représenter **un atome** de cet élément, et parfois le corps pur simple lui-même, comme dans $\mathrm{Cu} + 4\,\mathrm{HNO_3}$. Le contexte lève l'ambiguïté.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES VINGT PREMIERS ELEMENTS

Ces vingt éléments sont à connaître par coeur, nom et symbole, dans l'ordre des numéros atomiques.

Z	Nom	Symbole	Z	Nom	Symbole
1	hydrogène	H	11	sodium	Na
2	hélium	He	12	magnésium	Mg
3	lithium	Li	13	aluminium	Al
4	béryllium	Be	14	silicium	Si
5	bore	B	15	phosphore	P
6	carbone	C	16	soufre	S
7	azote	N	17	chlore	Cl
8	oxygène	O	18	argon	Ar
9	fluor	F	19	potassium	K
10	néon	Ne	20	calcium	Ca

Quelques autres reviennent si souvent qu'il faut aussi les connaître : fer Fe ($Z = 26$), cuivre Cu ($Z = 29$), zinc Zn ($Z = 30$), argent Ag ($Z = 47$), or Au ($Z = 79$), plomb Pb ($Z = 82$).

Remarque : lire le nom d'un corps

Le nom d'un corps pur donne souvent sa formule, grâce à un **préfixe** qui compte les atomes : *mono* (un), *di* (deux), *tri* (trois), *octa* (huit). Un corps simple formé de molécules prend ce préfixe : le dihydrogène $\mathrm{H_2}$, le dichlore $\mathrm{Cl_2}$, le trioxygène $\mathrm{O_3}$ (l'ozone), l'octasoufre $\mathrm{S_8}$. Le mot « oxygène » nomme l'élément, le mot « dioxygène » le corps $\mathrm{O_2}$ de l'air. Pour un oxyde, le préfixe du premier mot compte les atomes d'oxygène : le monoxyde de carbone CO, le dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$, le trioxyde de soufre $\mathrm{SO_3}$.

Remarque : l'abondance des éléments

Dans l'**univers**, deux éléments écrasent tous les autres : l'hydrogène fait environ 74 % de la masse et l'hélium environ 24 %, les quatre-vingt-dix autres éléments naturels se partageant les 2 % restants.

Dans la **croûte terrestre**, le classement est tout différent : l'oxygène vient en tête avec environ 46 % en masse, suivi du silicium (28 %), de l'aluminium (8 %) et du fer (5 %). Cela éclaire le paysage burkinabè : sables et roches sont pour l'essentiel des composés de silicium et d'oxygène, et la couleur rouge de la latérite vient de l'oxyde de fer $\mathrm{Fe_2O_3}$. Dans le **corps humain**, quatre éléments font 96 % de la masse : l'oxygène 65 %, le carbone 18 %, l'hydrogène 10 % et l'azote 3 %.

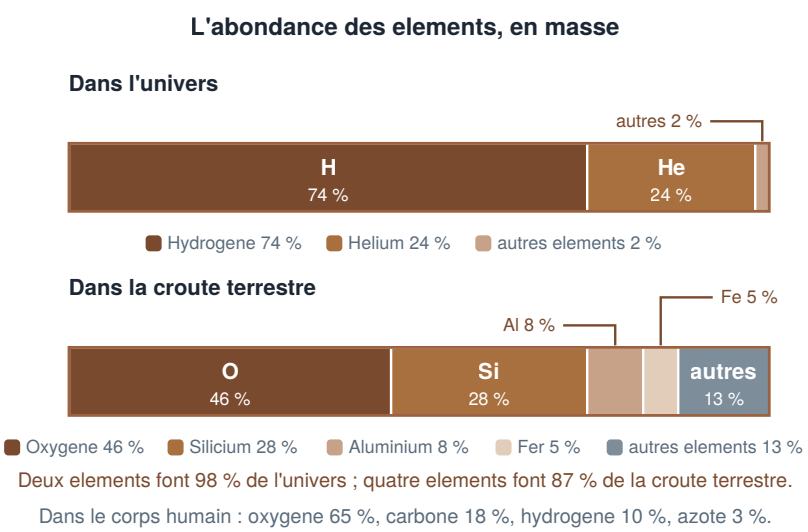


Figure 8 : L'abondance des éléments, en masse, dans l'univers et dans la croûte terrestre.

METHODE : LIRE LES ELEMENTS D'UNE FORMULE

Pour trouver les éléments présents dans un corps à partir de sa formule, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Découpe la formule en symboles : chaque majuscule commence un nouveau symbole, et la minuscule qui la suit éventuellement en fait partie.

Etape 2 : Nomme l'élément qui correspond à chaque symbole, à l'aide du tableau des vingt premiers éléments.

Etape 3 : Ne compte qu'une fois un élément dont le symbole revient plusieurs fois dans la formule.

Etape 4 : Pour le nombre d'atomes d'un élément, multiplie son indice par celui de la parenthèse qui l'entoure.

Etape 5 : Conclus : « Ce corps renferme ... éléments : ... ; c'est un corps pur simple s'il n'en renferme qu'un, composé sinon. »

Exemple résolu 1 : les engrais d'Aminata

Enoncé. Au magasin d'intrants, Aminata compare deux sacs d'engrais : l'un de nitrate de potassium $\mathrm{KNO_3}$, l'autre de sulfate d'ammonium $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$. a) Nomme les éléments présents dans chaque engrais et donne leur numéro atomique. b) Quels éléments les deux engrais ont-ils en commun ? c) Combien d'atomes d'azote compte chaque formule ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On découpe chaque formule en symboles : une majuscule commence un symbole.	$\mathrm{KNO_3}$: K, N, O. $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$: N, H, S, O.
On nomme chaque élément et on lit son numéro atomique dans le tableau.	**Potassium ($Z = 19$), azote ($Z = 7$), oxygène ($Z = 8$), hydrogène ($Z = 1$), soufre ($Z = 16$).**
On cherche les symboles présents dans les deux listes.	**Les éléments azote et oxygène sont communs aux deux engrais.**
On compte les atomes d'azote, sans oublier l'indice de la parenthèse.	$\mathrm{KNO_3}$ **: 1 atome d'azote ;** $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$ **:** $1 \times 2 = 2$ **atomes d'azote.**

✔ **Vérification :** aucun symbole n'est écrit en deux majuscules, et chaque élément cité figure bien dans le tableau des vingt premiers éléments.

ATTENTION !

N'écris jamais un symbole en deux majuscules : CU n'existe pas, on écrit Cu ; et jamais la première lettre en minuscule. Ne confonds pas CO, le monoxyde de carbone, avec Co, le cobalt. Quand tu comptes les atomes d'un élément, n'oublie pas l'indice de la parenthèse : $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$ contient **deux** atomes d'azote.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Nom et symbole des éléments de numéro atomique 1, 6, 8, 11, 17 et 20.

Exercice 8. ★ Corrige et explique : CU et cu pour le cuivre, CO pour le cobalt, NA pour le sodium, fe pour le fer.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Quel est le symbole du cuivre et de quelle couleur est le métal ?

Question 2. Cite trois propriétés physiques du métal cuivre.

Question 3. Définis un corps pur simple et un corps pur composé, avec deux exemples de chacun.

Question 4. Quelles transformations le cuivre peut-il subir ? Cite-les.

Question 5. Ecris l'équation-bilan de l'action de l'acide nitrique sur le métal cuivre.

Question 6. Ecris l'équation-bilan de l'action de la soude sur une solution d'ions cuivre (II) et donne la couleur du précipité.

Question 7. Ecris l'équation-bilan de l'action de la chaleur sur l'hydroxyde de cuivre.

Question 8. Ecris l'équation-bilan de l'action du carbone sur l'oxyde de cuivre et dis comment on identifie le gaz formé.

Question 9. Qu'est-ce qu'un élément chimique ? Enonce sa conservation au cours d'une transformation.

Question 10. Quelles sont les deux règles d'écriture du symbole d'un élément ? Donne le nom et le symbole des éléments de numéro atomique 7, 13, 16 et 19.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le métal cuivre

Exercice 9. ★ Réponds par vrai ou faux et corrige les affirmations fausses.

1. Le cuivre est un métal blanc.
2. Le cuivre est ductile.
3. Le cuivre est un mauvais conducteur du courant électrique.
4. Le cuivre fond vers 1 085 °C.
5. Le laiton est un corps pur.

Exercice 10. ★★ Recopie et complète.

Corps	Formule	Corps pur simple, composé ou mélange ?
Dihydrogène	H_2	…
Chlorure de sodium	…	…
Air	pas de formule unique	…
Soufre	S_8	…
Dioxyde de carbone	…	…
Eau du forage	…	…

Exercice 11. ★★ Explique en trois phrases pourquoi le laiton, qui paraît parfaitement uniforme, n'est pas un corps pur.

Exercice 12. ★★ Une bague d'une bijouterie de Ouagadougou porte le poinçon « 18 carats » : elle contient 18 parts d'or pour 24 parts de métal.

1. La bague est-elle un corps pur ? Justifie et nomme ce matériau.
2. Calcule le pourcentage massique d'or de cette bague.

Leçon 2 : Le cuivre dans tous ses états

Exercice 13. ★ Donne le nom et la couleur de : Cu, CuO, $Cu(OH)_2$, Cu^{2+} en solution.

Exercice 14. ★★ Ajuste les équations-bilans suivantes.

1. $Cu + O_2 \rightarrow CuO$
2. $CuO + C \rightarrow Cu + CO_2$

3. $\mathrm{Fe} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{Fe_2O_3}$
4. $\mathrm{Cu^{2+}} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{Cu(OH)_2}$

Exercice 15. ★★ Ecris, dans l'ordre, les équations-bilans des quatre transformations étudiées dans cette leçon, en indiquant les conditions.

Exercice 16. ★★ Décris l'action de l'acide nitrique concentré sur le métal cuivre : matériel, gestes, observations, équation. Rédige ensuite les deux consignes de sécurité indispensables.

Exercice 17. ★★ On chauffe fortement un mélange d'oxyde de cuivre et de carbone dans un tube à essai relié par un tube abducteur à un flacon d'eau de chaux.

1. Fais un schéma légendé du montage.
2. Quelles sont les deux observations attendues ? Ecris l'équation-bilan.
3. Pourquoi faut-il retirer le tube abducteur de l'eau de chaux avant d'arrêter le chauffage ?

Exercice 18. ★★★ Quatre observations, dans le désordre : un dépôt rouge apparaît ; un précipité bleu se forme ; un gaz roux se dégage ; une poudre bleue devient noire. Remets-les dans l'ordre du cycle, nomme le corps obtenu à chaque étape et écris l'équation correspondante.

Leçon 3 : Le cycle du cuivre et la conservation de l'élément

Exercice 19. ★ Définis l'élément chimique, puis cite quatre corps qui renferment l'élément cuivre.

Exercice 20. ★ Quel élément est commun à la limaille de fer, à la rouille $\mathrm{Fe_2O_3}$ et au minerai $\mathrm{Fe_3O_4}$? Donne son symbole et son numéro atomique.

Exercice 21. ★★ Recopie et complète les phrases.

1. Au cours d'une transformation chimique, les … se conservent.
2. L'élément cuivre est présent dans le métal Cu, dans l'ion …, dans l'hydroxyde … et dans l'oxyde ….
3. Le corps simple cuivre est de couleur …, alors que l'oxyde de cuivre est de couleur ….
4. La masse de l'élément cuivre au cours du cycle est ….

Exercice 22. ★★ Classe ces cinq phrases en deux colonnes : « parle du corps simple cuivre » et « parle de l'élément cuivre ».

1. Il est rouge et brillant.
2. Il est présent dans la solution bleue.
3. Sa masse volumique vaut 8,9 g/cm³.
4. On le retrouve dans l'oxyde noir.
5. Il conduit très bien le courant électrique.

Exercice 23. ★★ Une tôle de fer de 1,40 kg rouille entièrement et se transforme en oxyde de fer $\mathrm{Fe_2O_3}$.

1. Quelle masse d'élément fer contient la rouille formée ?
2. La rouille formée pèse 2,00 kg. D'où vient la masse gagnée, et combien vaut-elle ?

Exercice 24. ★★ Un élève affirme : « la masse du solide augmente quand le fer rouille, donc l'élément fer se multiplie ». Réfute cette affirmation en cinq lignes.

Exercice 25. ★★★ Le bois d'un foyer brûle et donne du dioxyde de carbone. Ce gaz est absorbé par les feuilles d'un manguier, qui fabriquent du sucre $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$.

1. Quel élément suis-tu tout au long de cette chaîne ? Ecris la chaîne des corps traversés.
2. Cet élément a-t-il été détruit lors de la combustion ? Justifie.
3. Que devient la masse de cet élément au cours de la chaîne ?

Leçon 4 : Les éléments chimiques et leurs symboles

Exercice 26. ★ Recopie et complète, pour les dix premiers éléments.

Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nom	…	hélium	…	béryllium	…	carbone	…	oxygène	…	néon
Symbole	…	…	Li	…	B	…	N	…	F	…

Exercice 27. ★★ Compléter les pointillés.

1. Les éléments chimiques communs aux hydrocarbures, au sucre ($\mathrm{C_6H_{12}O_6}$) et à l'alcool ($\mathrm{C_2H_6O}$) sont … et ….
2. Ces éléments sont reconnus par leurs symboles … et ….

Exercice 28. ★★ En masse, l'univers contient environ 74 % d'hydrogène et 24 % d'hélium ; la croûte terrestre environ 46 % d'oxygène, 28 % de silicium, 8 % d'aluminium et 5 % de fer.

1. Quel élément est le plus abondant dans l'univers ? Dans la croûte terrestre ?
2. Quelle masse d'oxygène contiennent 500 kg de croûte terrestre ?
3. L'hydrogène y est-il abondant ? Que conclus-tu sur la notion d'abondance ?

Exercice 29. ★★★ Un sachet de sel iodé de 1,00 kg porte l'indication « teneur en iode : 30 mg par kilogramme ».

1. Calcule le pourcentage massique d'iode dans ce sel.
2. Pourquoi ne peut-on pas voir l'iode dans le sachet ?

Exercice 30. ★★★ L'univers contient environ 74 % d'hydrogène en masse, la croûte terrestre environ 0,1 %.

1. Ces deux chiffres sont-ils contradictoires ? Justifie, en pensant à l'état physique du dihydrogène.
2. Un élève conclut : « l'hydrogène est rare sur Terre, donc l'eau est rare ». Où est l'erreur ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 31. ★★ Sur un site d'orpaillage, on extrait 2,0 tonnes de minerai qui contiennent 6,0 g d'or.

1. Le minerai est-il un corps pur ? Justifie, puis calcule le pourcentage massique d'or.
2. L'orpailleur dit : « je fabrique de l'or ». Corrige cette phrase en une seule ligne.

Exercice 32. ★★ Un flacon de sulfate de cuivre, que les maraîchers emploient pour préparer la bouillie bordelaise contre les maladies des feuilles, porte la mention « sulfate de cuivre $\mathrm{CuSO_4}$, 200 g par flacon ».

1. Nomme les trois éléments présents.
2. Quel test simple montrerait que ce produit contient bien l'élément cuivre, une fois dissous ?

Pour aller plus loin

Exercice 33. ★★★ Quatre flacons non étiquetés contiennent une solution de sulfate de cuivre, une solution de chlorure de sodium, de l'eau distillée et une solution de soude.

1. Quelle observation immédiate permet d'identifier l'un d'entre eux ?
2. Propose un test qui reconnaît la solution contenant l'élément cuivre, et rédige le protocole complet, matériel et précautions compris.
3. Ce test prouve-t-il la présence de l'élément cuivre ou celle du corps simple cuivre ?

J'écris et j'explique

Exercice 34. ★★ Explique en dix lignes, à un élève de 3e, pourquoi l'élément cuivre se conserve au cours du cycle, alors que le corps change d'aspect quatre fois.

Exercice 35. ★★ Un camarade te dit : « l'élément cuivre et le corps simple cuivre, c'est pareil, puisque ça porte le même nom ». Réponds-lui en huit lignes, avec un exemple chiffré et un exemple de couleur.

Problèmes à étapes

Exercice 36. ★★★ **Le cycle du cuivre au laboratoire du lycée de Koudougou.** Le professeur part de 25,40 g de tournures de cuivre, les attaque à l'acide nitrique, précipite avec la soude, filtre, sèche, chauffe le précipité, puis chauffe l'oxyde obtenu avec un excès de carbone.

1. Ecris les quatre équations-bilans, avec leurs conditions.
2. Quelle masse de cuivre devrait-on récupérer à la fin ?
3. Le professeur ne récupère que 23,10 g. Où est passé le cuivre manquant ? L'élément a-t-il disparu ?

Exercice 37. ★★★ **L'atelier de récupération de Salif.** Salif achète 30,0 kg de vieux câbles pour 45 000 FCFA. La gaine plastique représente 22,0 % de la masse totale. Il la brûle, puis revend le cuivre à 3 000 FCFA le kilogramme.

1. Calcule la masse de cuivre contenue dans le lot.
2. Calcule la recette de la vente, puis le bénéfice de l'opération.

3. Une partie du cuivre s'oxyde pendant le brûlage et se couvre d'une croûte noire de CuO. L'élément cuivre est-il perdu pour autant ? Justifie.
4. Salif pourrait-il récupérer le cuivre de cette croûte ? Explique comment, en une phrase.

Exercice 38. ★★★ **La marmite de la fonderie de Kaya.** Une fonderie coule une marmite de 1,80 kg à partir de jantes et de boîtes de conserve. Le métal contient 92,0 % d'aluminium en masse, le reste étant du silicium et du fer.

1. Calcule la masse d'aluminium de la marmite.
2. La marmite est-elle un corps pur ? Justifie par deux arguments.
3. La surface se couvre peu à peu d'une fine couche d'alumine $\mathrm{Al_2O_3}$. L'élément aluminium a-t-il disparu de la surface de la marmite ? Justifie.
4. Pourquoi cette couche protège-t-elle la marmite, contrairement à la rouille sur une tôle de fer ?

Exercice 39. ★★★ **L'eau du forage de Ziniaré.** L'analyse d'une eau de forage donne, par litre : $\mathrm{Ca^{2+}}$: 60 mg ; $\mathrm{Mg^{2+}}$: 15 mg ; $\mathrm{Na^{+}}$: 30 mg ; $\mathrm{Cl^{-}}$: 42 mg ; $\mathrm{SO_4^{2-}}$: 28 mg.

1. Cette eau est-elle un corps pur ou un mélange ? De quel type ? Justifie.
2. Ecris les symboles de tous les éléments présents, ions et solvant compris.
3. Calcule la masse totale des ions dissous dans 1,0 L de cette eau.
4. Un litre de cette eau pèse 1 000 g : calcule le pourcentage massique de l'ensemble des ions.
5. Le comité de gestion veut savoir si l'eau est « pure ». Réponds en distinguant le sens chimique et le sens courant du mot.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« L'oxyde de cuivre est noir, donc il n'y a plus de cuivre dedans. »	Confusion entre le **corps simple** et l'**élément**. Le corps simple cuivre, rouge, a disparu, mais l'**élément cuivre** est toujours là : CuO contient un atome de cuivre par formule.
« Dans CuO, il y a du cuivre rouge et de l'oxygène. »	Une couleur appartient à un **corps**, jamais à un élément. Il faut écrire : dans CuO sont présents l'élément cuivre et l'élément oxygène.
« La tôle a rouillé, donc du fer s'est ajouté puisqu'elle est plus lourde. »	L'élément fer se **conserve** : sa masse n'a pas bougé. Le supplément est de l'**oxygène** pris à l'air.
« Le laiton est un corps pur, puisqu'il est homogène. »	Homogène ne veut pas dire pur : le laiton contient du cuivre et du zinc en proportions variables. C'est un **mélange homogène**, un alliage.
« Le symbole du cuivre est CU » et « le cobalt a pour symbole CO ».	La seconde lettre est toujours une **minuscule** : on écrit Cu et Co. CO est le monoxyde de carbone, formé de deux éléments.
« Dans $(\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4}$, il y a un atome d'azote. »	La parenthèse porte l'indice 2 : il y a **deux** atomes d'azote, et huit d'hydrogène.
« $\mathrm{O_2}$ est un corps pur composé, puisqu'il a deux atomes. »	C'est le nombre d'**éléments** qui compte, pas celui des atomes : $\mathrm{O_2}$ ne renferme que l'élément oxygène, c'est un corps pur **simple**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le métal cuivre

Exercice 48. ★★ Dans un atelier de dinanderie de Ouagadougou, Mariam martèle une plaque de cuivre rectangulaire pour en faire un plateau décoratif. La plaque mesure 30 cm de long, 20 cm de large et 2,0 mm d'épaisseur. On donne la masse volumique du cuivre : 8,9 g/cm³.

1. Quelle propriété du cuivre permet de le marteler sans le casser ? Cite un autre objet qui s'appuie sur la même propriété.
2. Calcule le volume de la plaque, en cm³.
3. Calcule la masse de la plaque, en grammes puis en kilogrammes.
4. Le cuivre de récupération se paie 3 000 FCFA le kilogramme. Quelle est la valeur du métal de cette plaque ?

Leçon 2 : Le cuivre dans tous ses états

Exercice 40. ★★ Pour dénuder le bout d'un fil, Lassané, électricien à Tenkodogo, le passe dans la flamme d'un réchaud à gaz : le cuivre se couvre d'une pellicule noire. Au laboratoire, on chauffe longtemps à l'air 1,27 g de fil fin de cuivre ; il se transforme entièrement en une poudre noire de masse 1,59 g.

1. Nomme la poudre noire et écris l'équation-bilan ajustée de sa formation, avec sa condition.
2. Quelle masse de l'élément cuivre la poudre contient-elle ? Quelle masse d'oxygène le cuivre a-t-il fixée ?

3. Propose une transformation du chapitre qui redonnerait le métal rouge à partir de cette poudre.

Exercice 41. ★★★ A Manga, Rasmata dissout du sulfate de cuivre dans l'eau d'un vieux seau en fer non peint, pour traiter ses plants de tomates. Le lendemain, la solution bleue a nettement pâli, et l'intérieur du seau est couvert d'une couche rougeâtre qui se détache au doigt.

1. Quelle espèce donne sa couleur bleue à la solution ? Pourquoi cette couleur pâlit-elle ?
2. Identifie la couche rougeâtre et écris l'équation-bilan de sa formation.
3. L'élément cuivre a-t-il disparu du seau ? Le traitement reste-t-il aussi efficace ? Justifie.
4. Dans quel genre de récipient Rasmata doit-elle préparer sa solution ?

Leçon 3 : Le cycle du cuivre et la conservation de l'élément

Exercice 42. ★★ A Ouagadougou, les vieilles statues de bronze exposées à la pluie se couvrent d'une patine verte ; le bronze est un alliage riche en cuivre. Au laboratoire, Didier gratte 4,42 g de cette poudre verte et la chauffe fortement dans un tube sec, à l'abri de l'air. Il fait trois observations :

- des gouttelettes se déposent sur la partie froide du tube et bleuissent du sulfate de cuivre anhydre ;
- le gaz qui se dégage trouble l'eau de chaux ;
- il reste au fond du tube 3,18 g d'une poudre noire qui, chauffée ensuite avec du carbone en poudre, donne un métal rouge.

1. Quel corps révèle chacune des deux premières observations ? Quels éléments chimiques chacun de ces corps renferme-t-il ?
2. Nomme la poudre noire et le métal rouge. Quel élément la troisième observation met-elle en évidence ?
3. Cite les quatre éléments présents dans la patine verte. Justifie.
4. Calcule la masse de l'élément cuivre contenue dans la poudre noire, puis dans les 4,42 g de patine. Déduis-en le pourcentage en masse de cuivre dans la patine. *(On donne* $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ *g/mol et* $M(\mathrm{O}) = 16$ *g/mol.)*

Exercice 43. ★★ Au club de sciences du lycée de Ouahigouya, Didier dispose d'une poudre noire d'oxyde de cuivre CuO. Il veut faire parcourir à l'élément cuivre tout le cycle du chapitre, pour revenir à une poudre noire.

1. Trace le diagramme de ce cycle en partant de CuO : dans chaque case, la formule et la couleur du corps ; au-dessus de chaque flèche, le réactif ajouté et la condition.
2. Sa poudre de départ pèse 3,98 g et renferme 3,18 g de l'élément cuivre. Quelle masse de l'élément cuivre contiendra le précipité bleu du cycle ? Justifie.
3. Combien de transformations compte ce cycle ? Laquelle exige un chauffage fort ?

Exercice 45. ★★★ Au marché de Dédougou, des commerçants vendent de l'éthanol, un alcool de formule $\mathrm{C_2H_6O}$, pour les réchauds. Au lycée, Boureima en fait brûler quelques millilitres sous une cloche. Il constate que le dioxyde de carbone formé trouble l'eau de chaux et que de la buée bleuit le sulfate de cuivre anhydre.

1. Quels éléments les deux observations prouvent-elles dans l'éthanol ? Pourquoi ne prouvent-elles pas la présence de l'élément oxygène dans l'éthanol ?
2. Ecris l'équation-bilan ajustée de la combustion complète de l'éthanol dans le dioxygène, et vérifie que chaque élément est conservé.
3. On brûle 10 molécules d'éthanol. Combien de molécules de dioxygène sont consommées ? Combien de molécules de dioxyde de carbone et d'eau se forment ?
4. Que devient l'élément carbone de l'éthanol ? A-t-il disparu ? Justifie en une phrase.

Leçon 4 : Les éléments chimiques et leurs symboles

Exercice 46. ★ Pour clarifier le jus de canne, l'usine sucrière de Banfora utilise un gaz que le technicien range avec d'autres produits. Son armoire contient six flacons dont les étiquettes portent : dihydrogène, trioxygène, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, trioxyde de soufre, chlorure d'hydrogène.

1. Ecris la formule de chacun de ces corps.
2. Classe-les en corps purs simples et corps purs composés, en justifiant par le nombre d'éléments.
3. Quels éléments reviennent dans plusieurs flacons ? Nomme-les et cite, pour chacun, les corps concernés.

Exercice 47. ★ Au marché de Dédougou, un commerçant vend des engrais pour le coton. Un sac porte l'inscription « NPK », les symboles des trois éléments qui nourrissent la plante. Un autre sac contient de l'urée, de formule $\mathrm{CH_4N_2O}$.

1. Nomme les éléments de symboles N, P et K.
2. Donne le numéro atomique de chacun, puis range-les par numéro atomique croissant.
3. L'un de ces symboles vient d'un nom latin. Lequel ? Donne ce nom latin.
4. Nomme les éléments de l'urée, puis donne leur symbole et leur numéro atomique.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier de récupération, de maraîchage, de construction, de bijouterie et de laboratoire scolaire, des problèmes portant sur les corps purs et les mélanges, sur les transformations de l'élément cuivre et sur la conservation des éléments, en mobilisant les équations-bilans, les symboles et le calcul de la masse d'un élément.

Ressources mobilisées : distinguer corps pur simple, corps pur composé et mélange ; citer les propriétés du métal cuivre ; décrire et écrire les quatre transformations de l'élément cuivre ; énoncer et appliquer la conservation de l'élément ; écrire un symbole ; calculer la masse d'un élément à partir de sa part en masse ; choisir un test d'identification.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'atelier de récupération de Salif, à Ouagadougou. Salif a acheté 40,0 kg de vieux bobinages de moteurs, payés 60 000 FCFA à un garagiste de Gounghin. Le lot est fait de cuivre à 78,0 % en masse, le reste étant du vernis et du carton d'isolation. Après le brûlage des isolants, une partie du métal s'est couverte d'une croûte noire, et un apprenti de dix-sept ans conseille de jeter ces morceaux noircis, qui « ne sont plus du cuivre ». Salif doit décider ce matin s'il les met au rebut. Dis-lui ce qu'il doit en faire et pourquoi.

Situation d'intégration 2 : Le laboratoire du lycée de Koudougou. Le professeur dispose de 12,70 g de tournures de cuivre, achetées 4 000 FCFA, et veut montrer à ses trente-deux élèves le cycle complet du cuivre. Le laborantin objecte que l'expérience « gaspille le cuivre », puisqu'à la fin il ne restera qu'une poudre noire, et propose de sauter la dernière étape. Le professeur doit trancher avant la séance de l'après-midi. Explique-lui ce qu'il faut répondre au laborantin et ce que devient réellement le cuivre.

Situation d'intégration 3 : Le maraîchage d'Aminata, à Loumbila. Aminata cultive des tomates sur une parcelle irriguée par un forage creusé à 48 mètres. Elle doit apporter 12,0 kg d'azote et hésite entre deux sacs de 50 kg : l'urée $\mathrm{CO(NH_2)_2}$ à 22 000 FCFA le sac, dont l'étiquette annonce 46 % d'azote en masse, et le sulfate d'ammonium $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$ à 14 000 FCFA le sac, dont l'étiquette annonce 21 % d'azote. Le vendeur lui affirme que « le sac le moins cher revient toujours moins cher ». Aminata doit acheter cet après-midi. Conseille-la sur le sac qu'elle doit choisir.

Situation d'intégration 4 : Le hangar de Boukary, à Bobo-Dioulasso. Boukary possède un hangar de menuiserie couvert de 36 tôles de fer de 2,50 kg chacune, posées il y a onze ans. Un dixième de la masse de fer s'est transformé en rouille $\mathrm{Fe_2O_3}$, qui contient 70,0 % de fer en masse. Un ferrailleur propose de racheter tout le toit au poids : « les tôles rouillées pèsent moins lourd, donc valent moins cher ». Boukary doit répondre avant la fin de la semaine. Dis-lui ce que vaut cet argument.

Situation d'intégration 5 : La bijouterie de Fatoumata, à Gaoua. A Gaoua, Fatoumata vend une chaîne en or 18 carats de 12,0 g, facturée 350 000 FCFA. Un client revient une semaine plus tard : la chaîne, dit-il, « n'est pas en or pur, puisqu'elle contient du cuivre », et il réclame le remboursement total. Fatoumata sait que l'or 18 carats contient 75,0 % d'or en masse et que l'atelier ajoute cuivre et argent pour durcir le métal. Elle doit répondre au client aujourd'hui. Aide-la à lui répondre en t'appuyant sur ce qu'est un mélange et sur ce que vaut réellement sa chaîne.

Situation d'intégration 6 : Les briques d'Issaka, à Ziniaré. Issaka fabrique des briques de latérite pour un chantier de trois classes. Ses briques, de 3,00 kg chacune, contiennent 12,0 % en masse d'oxyde de fer $\mathrm{Fe_2O_3}$, d'où leur couleur rouge ; cet oxyde contient lui-même 70,0 % de fer en masse. Un client venu de la ville refuse le lot : « la latérite rouge contient du fer rouge, et le fer va rouiller dans les murs ». Issaka doit sauver sa vente de 1 200 briques d'ici demain. Explique-lui ce qu'il doit lui répondre.

FICHE DE REVISION

Le métal cuivre. Solide rouge, éclat métallique, malléable, ductile, bon conducteur du courant et de la chaleur. Masse volumique 8,9 g/cm³, fusion vers 1 085 °C. Usages : fils, bobinages, plomberie, alliages (laiton, bronze).

Corps pur et mélange. Corps pur : une seule espèce chimique, propriétés physiques fixes. **Simple** : un seul élément (Cu, $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{S_8}$). **Composé** : plusieurs éléments ($\mathrm{H_2O}$, CuO, NaCl). Mélange : plusieurs espèces en proportions quelconques ; **homogène** si l'on ne distingue pas les constituants, **hétérogène** sinon.

Les quatre transformations du cuivre.

$$\mathrm{Cu + 4\,HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2\,NO_2 + 2\,H_2O}$$

$$\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2}$$

$$\mathrm{Cu(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} CuO + H_2O}$$

$$\mathrm{2\,CuO + C \xrightarrow{\Delta} 2\,Cu + CO_2}$$

Les couleurs du cycle. Cu rouge ; $\mathrm{Cu^{2+}}$ en solution bleu ; précipité $\mathrm{Cu(OH)_2}$ bleu ; CuO noir. Gaz roux : $\mathrm{NO_2}$. Gaz qui trouble l'eau de chaux : $\mathrm{CO_2}$.

Elément chimique. Ce qui est commun au corps pur simple et à tous ses composés. Il se **conserve** au cours d'une transformation chimique : le nombre d'atomes de chaque élément, et donc sa masse, sont inchangés.

Elément et corps simple. Le corps simple a une couleur, une masse volumique, une température de fusion ; l'élément n'en a pas, c'est une sorte d'atomes. « Il y a du cuivre rouge dans CuO » est faux ; « l'élément cuivre est présent dans CuO » est exact.

Symbole. Une ou deux lettres, la première en majuscule, la seconde en minuscule. Universel. CO n'est pas Co.

Les vingt premiers éléments. H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, pour Z allant de 1 à 20.

Abondances. Univers : hydrogène 74 %, hélium 24 %. Croûte terrestre : oxygène 46 %, silicium 28 %, aluminium 8 %, fer 5 %. Corps humain : O, C, H, N pour 96 % de la masse.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le professeur a enchaîné quatre transformations. L'acide nitrique a changé le fil en une solution bleue d'ions cuivre (II) : $\mathrm{Cu + 4\,HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2\,NO_2 + 2\,H_2O}$. La soude y a formé le précipité bleu : $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2}$. Chauffé, ce précipité a donné la poudre noire : $\mathrm{Cu(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} CuO + H_2O}$. Chauffée avec le carbone du charbon de bois, la poudre redonne le métal : $\mathrm{2\,CuO + C \xrightarrow{\Delta} 2\,Cu + CO_2}$. Chaque équation porte autant d'atomes de cuivre à gauche qu'à droite : le corps change, l'élément cuivre se conserve. **Le professeur a raison : il peut espérer retrouver 5,00 g de cuivre, un peu moins en pratique à cause des pertes de manipulation, mais aucun atome de cuivre n'a disparu.**

Corrigés des prérequis

P1. L'atome est une particule formée d'un noyau, qui contient des protons et des neutrons, et d'électrons, par exemple l'atome de cuivre Cu. La molécule est un assemblage d'atomes liés, par exemple $\mathrm{H_2O}$. L'ion est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu des électrons, et qui porte donc une charge, par exemple $\mathrm{Cu^{2+}}$. Le numéro atomique Z est le nombre de protons du noyau.

P2. Un corps pur simple renferme un seul élément, par exemple le fer Fe ; un corps pur composé en renferme plusieurs, par exemple le chlorure de sodium NaCl. Un mélange homogène contient plusieurs espèces sans qu'on les distingue, comme l'eau salée ; un mélange hétérogène en contient plusieurs que l'on distingue, comme le sable dans l'eau.

P3. Un atome de cuivre, deux atomes d'azote et $2 \times 3 = 6$ atomes d'oxygène.

P4. $3\,\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4}$. Parce qu'une transformation chimique ne fait que réarranger les atomes : elle n'en crée aucun et n'en détruit aucun.

P5. On fait barboter le gaz dans l'eau de chaux : le dioxyde de carbone la trouble. $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Rouge et d'éclat métallique, il se reconnaît à l'oeil dans un lot de ferraille. Ductile et malléable, il se tire en fils et se lamine en feuilles. Bon conducteur du courant et de la chaleur, il sert aux câbles, aux bobinages et aux serpentins de réfrigération.

Ex. 2. Corps purs simples : dioxygène, soufre. Corps purs composés : eau distillée, oxyde de cuivre CuO. Mélanges homogènes : air, laiton, eau du forage. Mélange hétérogène : sable et limaille de fer.

Ex. 3. $\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{Cu(OH)_2}$. Le précipité obtenu est **bleu**.

Ex. 4. On place un peu d'hydroxyde de cuivre bleu essoré au fond d'un tube à essai, tenu incliné par une pince en bois, ouverture vers un côté libre, et l'on chauffe doucement. Le solide bleu vire au noir et de la buée se dépose en haut du tube : le solide noir est l'oxyde de cuivre et la buée de l'eau, $\mathrm{Cu(OH)_2} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{CuO} + \mathrm{H_2O}$.

Ex. 5. 1. Le solide noir est l'oxyde de cuivre CuO ; $\mathrm{Cu(OH)_2} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{CuO} + \mathrm{H_2O}$. 2. $m(\text{eau}) = 19{,}50 - 15{,}90 = 3{,}60$ g. 3. Le solide noir contient 12,70 g de cuivre, la masse du cuivre de départ : l'élément cuivre se conserve à chaque étape, et l'équation porte un atome de cuivre de chaque côté. Non : la perte de 3,60 g est de l'eau, non du cuivre.

Ex. 6. L'erreur est de confondre le corps simple et l'élément : le corps simple cuivre, rouge, a disparu, mais l'élément cuivre est toujours dans le tube. Il fallait écrire : « quand le cuivre devient noir, il s'est formé de l'oxyde de cuivre, dans lequel l'élément cuivre est toujours présent ». L'équation $2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CuO}$ le montre : les deux atomes de cuivre de gauche se retrouvent à droite.

Ex. 7. 1 : hydrogène H ; 6 : carbone C ; 8 : oxygène O ; 11 : sodium Na ; 17 : chlore Cl ; 20 : calcium Ca.

Ex. 8. CU et NA : la seconde lettre doit être une minuscule, donc Cu et Na. cu et fe : la première doit être une majuscule, donc Cu et Fe. CO pour le cobalt est faux et dangereux, CO désignant le monoxyde de carbone : le cobalt s'écrit Co.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Le symbole du cuivre est Cu, et le métal est de couleur rouge.

Q2. Rouge et brillant, malléable et ductile, bon conducteur du courant électrique et de la chaleur.

Q3. Un corps pur simple ne renferme qu'un seul élément (Cu, $\mathrm{O_2}$) ; un corps pur composé en renferme plusieurs, combinés en proportions fixes ($\mathrm{H_2O}$, CuO).

Q4. Attaque par un acide, précipitation par la soude, chauffage, réduction par le carbone.

Q5. $\mathrm{Cu + 4\,HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2\,NO_2 + 2\,H_2O}$.

Q6. $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2}$; le précipité est bleu.

Q7. $\mathrm{Cu(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} CuO + H_2O}$.

Q8. $\mathrm{2\,CuO + C \xrightarrow{\Delta} 2\,Cu + CO_2}$; le gaz trouble l'eau de chaux, ce qui identifie le dioxyde de carbone.

Q9. C'est ce qui est commun au corps pur simple et à tous ses composés ; le nombre d'atomes de chaque élément est le même avant et après une transformation, donc la masse de chaque élément aussi.

Q10. Une ou deux lettres, la première en majuscule, la seconde en minuscule. 7 : azote N ; 13 : aluminium Al ; 16 : soufre S ; 19 : potassium K.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. 1. Faux : le cuivre est un métal **rouge**. 2. Vrai : il se tire en fils. 3. Faux : c'est un très **bon** conducteur, le meilleur après l'argent. 4. Vrai. 5. Faux : le laiton est un mélange homogène de cuivre et de zinc, un alliage.

Ex. 11. Le laiton contient deux espèces chimiques, le cuivre et le zinc, en proportions variables d'une fabrication à l'autre, alors qu'un corps pur a une composition fixe. Il ne fond pas à une température unique, mais sur un intervalle : c'est un mélange homogène, appelé alliage.

Ex. 13. Cu : cuivre, métal rouge. CuO : oxyde de cuivre (II), poudre noire. $\mathrm{Cu(OH)_2}$: hydroxyde de cuivre (II), précipité bleu. $\mathrm{Cu^{2+}}$ en solution : ion cuivre (II), solution bleue.

Ex. 15. $\mathrm{Cu + 4\,HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2\,NO_2 + 2\,H_2O}$, à froid ; $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2}$, à froid ; $\mathrm{Cu(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} CuO + H_2O}$, chauffage doux ; $\mathrm{2\,CuO + C \xrightarrow{\Delta} 2\,Cu + CO_2}$, chauffage fort.

Ex. 17. 1. Un tube à essai incliné contenant le mélange noir, un bouchon percé, un tube abducteur plongeant dans un second tube d'eau de chaux, une flamme sous le mélange ; légendes : « mélange CuO et C », « tube abducteur », « eau de chaux », « dépôt rouge de cuivre ». 2. L'eau de chaux se trouble et un dépôt rouge apparaît : $\mathrm{2\,CuO + C \xrightarrow{\Delta} 2\,Cu + CO_2}$. 3. Parce qu'en refroidissant, les gaz se contractent et aspirent l'eau de chaux ; ce liquide froid sur le verre brûlant le ferait éclater.

Ex. 19. C'est ce qui est commun au corps pur simple et à tous ses composés ; il se conserve au cours des transformations. L'élément cuivre se trouve dans Cu, $\mathrm{Cu^{2+}}$, $\mathrm{Cu(OH)_2}$ et CuO.

Ex. 21. 1. les **éléments**. 2. l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$, l'hydroxyde $\mathrm{Cu(OH)_2}$, l'oxyde CuO. 3. **rouge** ; **noir**. 4. **constante**.

Ex. 23. 1. L'élément fer se conserve : la rouille contient exactement 1,40 kg de fer. 2. La masse gagnée vaut $2{,}00 - 1{,}40 = 0{,}60$ kg : c'est de l'oxygène pris à l'air, que renferme la rouille $\mathrm{Fe_2O_3}$, et non du fer supplémentaire.

Ex. 25. 1. L'élément **carbone** : bois → dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$ → sucre $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$. 2. Non : la combustion n'a détruit aucun atome de carbone, elle les a liés à des atomes d'oxygène ; le corps a changé, pas l'élément. 3. La masse de l'élément carbone se conserve tout au long de la chaîne.

Ex. 27. 1. Le **carbone** et l'**hydrogène**. 2. Leurs symboles : C et H.

Ex. 29. 1. 30 mg valent 0,030 g, donc $\dfrac{0{,}030}{1\,000} \times 100 = 0{,}003\,0\ \%$. 2. L'iode n'y représente que 30 mg pour 1 kg de sel, et il n'y est pas présent sous la forme du corps simple, le diiode, solide gris-violet : l'élément iode y est combiné dans un composé blanc, dispersé parmi les grains de sel.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problèmes à étapes)

Ex. 31. 1. Non : le minerai est un mélange de roche et d'un peu d'or. Comme 2,0 t valent 2 000 000 g, $\%\,\text{or} = \dfrac{6{,}0}{2\,000\,000} \times 100 = 0{,}000\,30\ \%$. 2. « Je ne fabrique pas d'or : j'extrais l'élément or déjà présent dans le minerai, car aucune transformation ne crée un élément. »

Ex. 33. 1. La solution de sulfate de cuivre est **bleue**, les trois autres liquides sont incolores. 2. La couleur bleue ne suffit pas à prouver la présence de l'ion cuivre (II) : on fait le test à la soude. Protocole : porter des lunettes et des gants ; verser environ 2 mL de chaque liquide dans quatre tubes à essai numérotés ; ajouter dans chacun quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium du laboratoire ; seul le tube qui contient les ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ donne un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre, $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2}$. 3. Il prouve la présence de l'**élément** cuivre, sous forme d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$, et non celle du corps simple cuivre : aucun métal rouge n'est présent dans le flacon.

Ex. 35. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le français emploie le même mot pour deux idées différentes, et c'est là toute la difficulté. Le corps simple cuivre est une matière que l'on peut tenir dans la main : rouge, conducteur, de masse volumique 8,9 g/cm³. L'élément cuivre n'a ni couleur ni masse volumique : c'est une sorte d'atomes, que l'on retrouve dans le métal rouge, mais aussi dans une solution bleue d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ et dans une poudre noire d'oxyde CuO. Quand on chauffe 9,75 g d'hydroxyde de cuivre et qu'on obtient 7,95 g d'oxyde noir, la masse de l'élément cuivre vaut 6,35 g dans les deux cas : l'élément s'est conservé, alors que le corps a complètement changé. Dire « il y a du cuivre rouge dans l'oxyde noir » est donc une faute, une couleur appartenant à un corps et jamais à un élément.

Ex. 36. 1. $\mathrm{Cu + 4\,HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2\,NO_2 + 2\,H_2O}$ à froid ; $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2}$ à froid ; $\mathrm{Cu(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} CuO + H_2O}$; $\mathrm{2\,CuO + C \xrightarrow{\Delta} 2\,Cu + CO_2}$. 2. On devrait récupérer 25,40 g, la masse de départ, l'élément cuivre se conservant. 3. Il manque 2,30 g, restés sur le papier filtre ou les parois, ou non réduits par le carbone : ces pertes sont **matérielles** et ne contredisent pas la conservation de l'élément.

Ex. 37. 1. $m(\mathrm{Cu}) = 30{,}0 \times 0{,}780 = 23{,}4$ kg. 2. Recette : $23{,}4 \times 3\,000 = 70\,200$ FCFA ; bénéfice : $70\,200 - 45\,000 = 25\,200$ FCFA. 3. Non : la croûte noire est de l'oxyde de cuivre CuO, où l'élément cuivre est toujours présent ; c'est le corps simple qui a disparu en surface. 4. Oui : en chauffant fortement cette croûte avec du carbone, selon $\mathrm{2\,CuO + C \xrightarrow{\Delta} 2\,Cu + CO_2}$.

Ex. 38. 1. $m(\mathrm{Al}) = 1{,}80 \times 0{,}920 = 1{,}66$ kg. 2. Non : elle contient aluminium, silicium et fer en proportions dépendant de la refonte, et fond sur un intervalle de températures. 3. Non : l'alumine contient l'élément aluminium, combiné à l'oxygène de l'air. 4. La couche d'alumine est compacte et adhérente : elle isole le métal de l'air, alors que la rouille est poreuse et se détache.

Ex. 39. 1. Un mélange homogène : plusieurs espèces y sont présentes, mais le liquide est limpide. 2. Hydrogène H et oxygène O de l'eau, calcium Ca, magnésium Mg, sodium Na, chlore Cl, soufre S. 3. $60 + 15 + 30 + 42 + 28 = 175$ mg, soit 0,175 g par litre. 4. $\dfrac{0{,}175}{1\,000} \times 100 = 0{,}018\ \%$ environ. 5. Au sens courant, « pure » veut dire propre, et cette eau peut l'être. Au sens chimique, elle ne l'est pas : elle contient plusieurs espèces dissoutes, même si elles ne font que 0,018 % de sa masse. Une eau chimiquement pure serait de l'eau distillée.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Salif, Ouagadougou). Le lot contient $40{,}0 \times 0{,}780 = 31{,}2$ kg de cuivre. La croûte noire formée pendant le brûlage est de l'oxyde de cuivre CuO, selon $2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CuO}$. L'apprenti confond le corps simple et l'élément : le métal rouge a disparu en surface, mais l'élément cuivre est toujours là, chaque formule CuO renfermant un atome de cuivre, et jeter ces morceaux reviendrait à jeter du cuivre. L'oxyde noir peut d'ailleurs être ramené à l'état de métal par chauffage avec du carbone, selon $2\,\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \xrightarrow{\Delta} 2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$. **Salif ne doit rien jeter : il doit vendre les morceaux noircis avec le reste du lot, ou les faire refondre, car l'élément cuivre y est intégralement conservé.** L'âge de l'apprenti et le prix payé au garagiste sont des données parasites.

Situation 2 (lycée de Koudougou). Le laborantin croit le cuivre perdu parce qu'il ne le voit plus ; à chaque étape, pourtant, l'élément cuivre se conserve. Partant de 12,70 g de cuivre, on obtient une solution bleue d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$, un précipité bleu $\mathrm{Cu(OH)_2}$, puis une poudre noire CuO : la masse du solide change, parce que d'autres éléments s'accrochent au cuivre ou le quittent, mais chaque équation porte autant d'atomes de cuivre de chaque côté. La dernière étape, $2\,\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \xrightarrow{\Delta} 2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$, redonne donc 12,70 g de métal, aux pertes de manipulation près. Sauter cette étape supprimerait ce qui démontre la conservation de l'élément, et les élèves resteraient sur l'idée que le cuivre a été détruit. **Le professeur doit maintenir les quatre étapes : loin de gaspiller le cuivre, le cycle le restitue, et c'est la dernière étape qui porte toute la démonstration.** Le nombre d'élèves et le prix des tournures sont des données parasites.

Situation 3 (Aminata, Loumbila). Ce qu'Aminata achète n'est pas un sac, mais l'élément azote qu'il contient. Un sac d'urée apporte $50 \times 0{,}46 = 23$ kg d'azote, plus que les 12,0 kg nécessaires : **un seul sac suffit, pour 22 000 FCFA**. Un sac de sulfate d'ammonium n'en apporte que $50 \times 0{,}21 = 10{,}5$ kg, moins que 12,0 kg : il en faut deux, soit 28 000 FCFA. Ramené au kilogramme d'azote, l'urée coûte $\dfrac{22\,000}{23} \approx 957$ FCFA, le sulfate d'ammonium $\dfrac{14\,000}{10{,}5} \approx 1\,333$ FCFA. L'affirmation du vendeur est fausse : le sac le moins cher est le plus pauvre en azote. **Aminata doit acheter un sac d'urée : 22 000 FCFA lui apportent tout l'azote nécessaire, alors que le sulfate d'ammonium lui coûterait 28 000 FCFA.** La profondeur du forage est une donnée parasite, et les formules des engrais ne servent qu'à reconnaître l'élément azote dans chacun.

Situation 4 (Boukary, Bobo-Dioulasso). Le toit contient au départ $36 \times 2{,}50 = 90{,}0$ kg de fer. Un dixième, soit 9,00 kg, s'est transformé en rouille $\mathrm{Fe_2O_3}$, qui contient 70,0 % de fer en masse : la masse de

rouille vaut $\frac{9{,}00}{0{,}700} = 12{,}9$ kg, et le toit pèse aujourd'hui $81{,}0 + 12{,}9 = 93{,}9$ kg, près de 4 kg de **plus** qu'au départ. L'argument du ferrailleur est faux sur le fait, car une tôle qui rouille s'alourdit en fixant l'oxygène de l'air, et faux sur le principe, car l'élément fer s'est intégralement conservé. Ce qui a diminué, c'est la solidité, non la masse. **Boukary doit refuser l'argument du ferrailleur : son toit est plus lourd qu'au départ et contient toujours 90,0 kg de fer ; s'il négocie une baisse, ce sera pour la fragilité des tôles, jamais pour une perte de matière.** L'ancienneté de onze ans et l'usage de menuiserie sont des données parasites.

Situation 5 (Fatoumata, Gaoua). L'or 18 carats contient 75,0 % d'or en masse, donc la chaîne de 12,0 g renferme $12{,}0 \times 0{,}750 = 9{,}00$ g de l'élément or, le reste, 3,00 g, étant du cuivre et de l'argent. Le client a raison sur un point : ce n'est pas de l'or pur, c'est un alliage, et le poinçon « 18 carats » le dit, puisqu'il annonce 18 parts d'or sur 24. Mais il a tort d'en conclure qu'il a été trompé : le titre est affiché, il correspond à la composition, et l'ajout de cuivre et d'argent est nécessaire, l'or pur étant trop mou. Cette masse de 9,00 g d'or ne changerait pas même en refondant le bijou, l'élément or se conservant. **Fatoumata doit refuser le remboursement intégral et montrer au client que le poinçon 18 carats annonce exactement les 75 % d'or de sa chaîne, soit 9,00 g d'or bien réels.** Le prix de 350 000 FCFA et le délai d'une semaine sont des données parasites.

Situation 6 (Issaka, Ziniaré). Chaque brique contient $3{,}00 \times 0{,}120 = 0{,}360$ kg d'oxyde de fer $\mathrm{Fe_2O_3}$, qui renferme 70,0 % de fer, soit 0,252 kg de l'élément fer par brique. Le client commet deux erreurs. Il attribue d'abord une couleur à un élément : il n'y a pas de « fer rouge » dans la latérite, mais l'élément fer combiné à l'oxygène, et c'est cet oxyde, non le métal, qui est rouge. Il craint ensuite une rouille future : or cet oxyde est déjà le produit final de l'oxydation, précisément ce que devient le fer quand il rouille, et il ne peut donc pas rouiller davantage. **Issaka doit expliquer au client que ses briques contiennent l'élément fer sous forme d'oxyde déjà oxydé, incapable de rouiller, et qu'il peut prendre le lot de 1 200 briques sans crainte.** Le chantier de trois classes et le délai de livraison sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes équations-bilans, ta description des transformations du cuivre, ton emploi de la conservation de l'élément et tes calculs de masses d'éléments sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouagadougou).** Reconnaître dans la croûte noire de l'oxyde de cuivre, montrer que l'élément cuivre y est conservé et décider du sort des morceaux noircis.
- **Situation 2 (Koudougou).** Ecrire les quatre transformations du cycle, montrer que l'élément cuivre se conserve et trancher sur le maintien de la dernière étape.
- **Situation 3 (Loumbila).** Calculer la masse d'azote apportée par chaque sac, comparer le coût de l'azote et choisir l'engrais à acheter.
- **Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la masse de rouille formée et la masse actuelle du toit, puis juger l'argument du ferrailleur.
- **Situation 5 (Gaoua).** Calculer la masse d'or de la chaîne, reconnaître un alliage et formuler la réponse au client.
- **Situation 6 (Ziniaré).** Calculer la masse de fer d'une brique, distinguer l'élément fer du corps simple et lever la crainte du client.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 48. 1. La **malléabilité** : le cuivre se déforme sous les coups sans se briser. Elle permet aussi de laminer le métal en feuilles minces pour les toitures et les ustensiles. 2. L'épaisseur vaut $0{,}20$ cm, donc $V = 30 \times 20 \times 0{,}20 = 120\ \text{cm}^3$. 3. $m = \rho \times V = 8{,}9 \times 120 = 1\,068$ g, soit $1{,}068$ kg. 4. $1{,}068 \times 3\,000 = 3\,204$ FCFA.

Ex. 40. 1. La poudre noire est l'oxyde de cuivre (II) CuO : $2\,\text{Cu} + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\,\text{CuO}$. 2. L'élément cuivre se conserve : la poudre en contient 1,27 g, la masse du fil de départ. Le cuivre a fixé $m(\text{O}) = 1{,}59 - 1{,}27 = 0{,}32$ g d'oxygène, pris à l'air. 3. Chauffer fortement la poudre avec du carbone : $2\,\text{CuO} + \text{C} \xrightarrow{\Delta} 2\,\text{Cu} + \text{CO}_2$.

Ex. 41. 1. La couleur bleue est due aux ions cuivre (II) Cu^{2+}. Elle pâlit parce que ces ions quittent peu à peu la solution. 2. La couche rougeâtre est du cuivre métallique : $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$; le fer du seau, lui, passe en solution sous forme d'ions Fe^{2+}. 3. Non : l'élément cuivre est toujours dans le seau, sous forme de métal déposé sur la paroi. Mais il n'est plus dissous sous forme d'ions Cu^{2+}, la forme qui traite les plants : la solution s'est appauvrie et le traitement est moins efficace. 4. Dans un récipient qui ne contient ni fer ni zinc : un seau ou un bidon en plastique.

Ex. 42. 1. Le sulfate de cuivre anhydre bleuit au contact de l'**eau** H_2O, qui renferme les éléments hydrogène et oxygène. L'eau de chaux est troublée par le **dioxyde de carbone** CO_2, qui renferme les éléments carbone et oxygène. 2. La poudre noire est l'oxyde de cuivre (II) CuO ; chauffée avec du carbone, elle donne du **cuivre** métallique, rouge. Elle renferme donc l'élément cuivre. 3. Le chauffage se fait à l'abri de l'air et les éléments se conservent : tous les éléments des produits viennent de la patine. Elle renferme le **cuivre**, le **carbone**, l'**hydrogène** et l'**oxygène**. 4. $M(\text{CuO}) = 63{,}5 + 16 = 79{,}5$ g/mol : 79,5 g d'oxyde contiennent 63,5 g de cuivre, donc $m(\text{Cu}) = 3{,}18 \times \dfrac{63{,}5}{79{,}5} = 2{,}54$ g. L'élément cuivre se conserve : la patine en contient aussi 2,54 g, soit $\dfrac{2{,}54}{4{,}42} \times 100 \approx 57{,}5$ %. *(La patine est surtout un carbonate basique de cuivre, $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$, qui contient bien 57,5 % de cuivre en masse.)*

Ex. 43. 1. Le diagramme compte cinq cases reliées par quatre flèches : CuO, poudre noire ; flèche « carbone, chauffage fort » ; Cu, métal rouge ; flèche « acide nitrique, à froid » ; $\mathrm{Cu^{2+}}$, solution bleue ; flèche « soude, à froid » ; $\mathrm{Cu(OH)_2}$, précipité bleu ; flèche « chauffage doux » ; CuO, poudre noire. 2. 3,18 g : l'élément cuivre se conserve à chaque transformation, et chaque équation porte autant d'atomes de cuivre de chaque côté ; seule change la masse des autres éléments associés au cuivre. 3. Quatre transformations ; la réduction de l'oxyde de cuivre par le carbone exige un chauffage fort.

Ex. 45. 1. L'eau de chaux troublée prouve le dioxyde de carbone, donc l'élément **carbone** ; la buée qui bleuit le sulfate de cuivre anhydre prouve l'eau, donc l'élément **hydrogène**. L'oxygène ne se conclut pas : le dioxygène de l'air a pu fournir celui du dioxyde de carbone et de l'eau. 2. $\mathrm{C_2H_6O + 3\,O_2 \rightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O}$. Carbone : 2 de chaque côté. Hydrogène : 6 de chaque côté. Oxygène : $1 + 6 = 7$ à gauche, $4 + 3 = 7$ à droite. 3. Pour 10 molécules d'éthanol : 30 molécules de dioxygène consommées, 20 molécules de dioxyde de carbone et 30 molécules d'eau formées. 4. Les 20 atomes de carbone des 10 molécules d'éthanol se retrouvent dans les 20 molécules de dioxyde de carbone : l'élément carbone a changé de corps, il n'a pas disparu.

Ex. 46. 1. Dihydrogène $\mathrm{H_2}$; trioxygène $\mathrm{O_3}$; monoxyde de carbone CO ; dioxyde de soufre $\mathrm{SO_2}$; trioxyde de soufre $\mathrm{SO_3}$; chlorure d'hydrogène HCl. 2. Corps purs simples : $\mathrm{H_2}$ et $\mathrm{O_3}$, car chacun ne renferme qu'un élément. Corps purs composés : CO, $\mathrm{SO_2}$, $\mathrm{SO_3}$ et HCl, car chacun en renferme deux. 3. L'élément oxygène revient dans $\mathrm{O_3}$, CO, $\mathrm{SO_2}$ et $\mathrm{SO_3}$; l'élément soufre dans $\mathrm{SO_2}$ et $\mathrm{SO_3}$; l'élément hydrogène dans $\mathrm{H_2}$ et HCl.

Ex. 47. 1. N : azote ; P : phosphore ; K : potassium. 2. Numéros atomiques : N 7, P 15, K 19, ce qui donne l'ordre croissant N, P, K. 3. K vient de *kalium*, nom latin du potassium. 4. L'urée renferme quatre éléments : carbone C (6), hydrogène H (1), azote N (7) et oxygène O (8).